



SOUTENANCE DE MÉMOIRE - 2026

Missions en intégration & vols d'essais

Traitement d'images, IA & rendu temps réel



Gauthier BOUYJOU

Gaming Campus | Airbus (1VMCV)

AIRBUS

Sommaire

- Mon projet professionnel
- Objectifs de l'alternance
- Présentation de l'entreprise
- Vol d'essai
- Équipe au sein de l'entreprise
- Gestion de projet au sein de l'entreprise
- Missions au sein de l'entreprise
- Projet école
- Conclusion

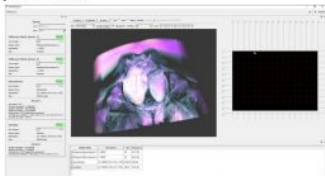
Mon projet professionnel

Portfolio : hiergaut.github.io

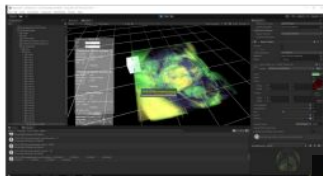
De l'atelier au bureau d'études :

- Parcours initial en mécanique (ajusteur structure aéronef).
- Licence & Double Master IGAI (Informatique Graphique & Analyse d'Images).
- Spécialisation en analyse d'images satellites et médicales.
- Passion : développement de moteurs 3D (C++, OpenGL, Direct3D, Vulkan).

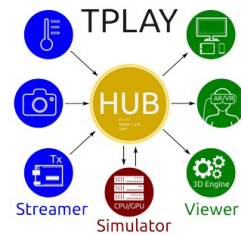
3D Application



Qt and Radium 2D/3D viewer



Unity viewer

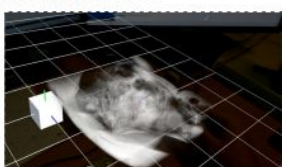


Ultrasound volume reconstruction from 2D freehand acquisitions using neural implicit representations. F. Gels, N. Mellado, A. Basarab, 21st IEEE International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI 2024) (poster), 2024



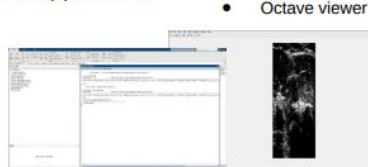
Packed US slices Neural Implicit Volume (density < 10)

AR Application

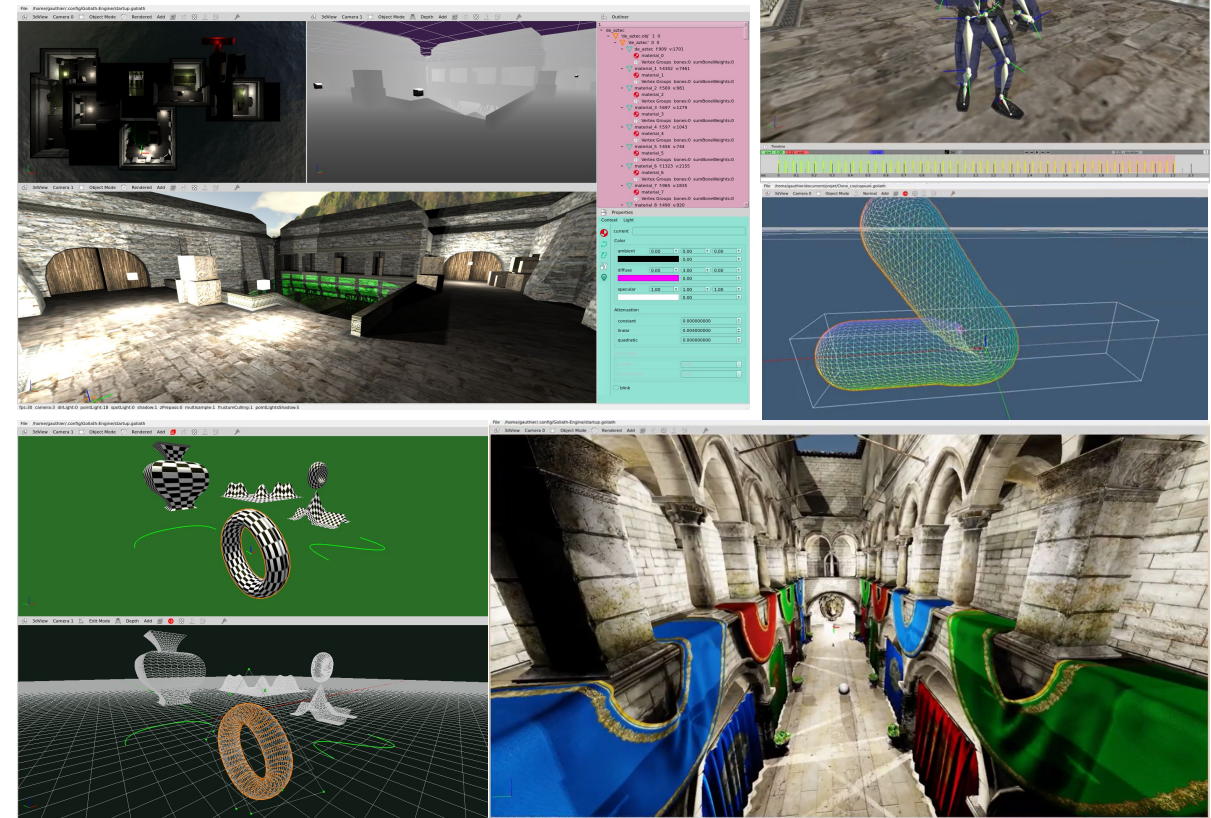


Hololens 2 viewer

2D Application



- Matlab viewer
- Octave viewer



Moteur d'animation, de rendu et de modélisation personnel sous OpenGL, C++, Qt, <https://github.com/hiergaut/Goliath-Engine>

Créateur de TPLAY : Projet CNRS (échographie 3D en VR pour le spatial)
<https://www.toulouse-tech-transfer.com/fr/actualites-et-evenements/t-play>

Objectifs de l'alternance

Expertise technique

Maîtriser Unreal Engine 5 pour les applications industrielles (serious games) et le rendu temps réel de haute performance (cinéma).

Création d'expérience 3D de manière autonome.



G A M I N G
C A M P U S



UNREAL
ENGINE



Expérience entreprise (aéronautique)

Mise en pratique de mes connaissances universitaires en traitement d'images dans le domaine aéronautique.

Acquérir de l'expérience en entreprise.

Sommaire

- Mon projet professionnel
- Objectifs de l'alternance
- **Présentation de l'entreprise**
- Vol d'essai
- Équipe au sein de l'entreprise
- Gestion de projet au sein de l'entreprise
- Missions au sein de l'entreprise
- Projet école
- Conclusion

Airbus : Leadership européen



820

AVIONS LIVRÉS EN 2025

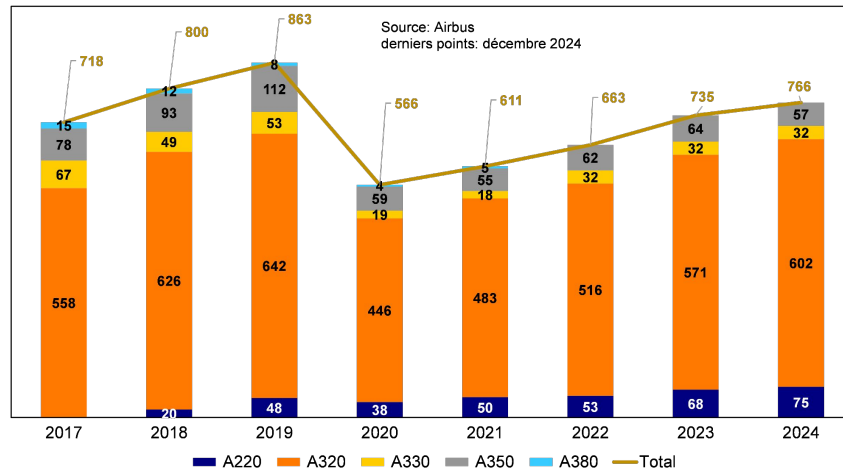


+6%

HAUSSE DU CA (69,2 Md€)

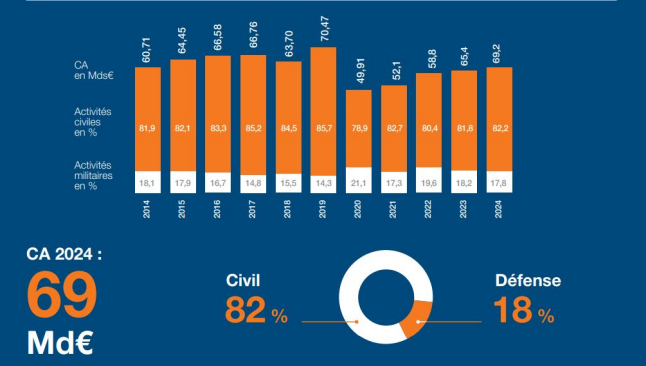
Une stratégie mondiale axée sur la montée en puissance de la production (A320neo, A350).

Nombre d'avions livrés par Airbus dans le monde par type d'avions



Évolution des livraisons d'avions depuis 2017

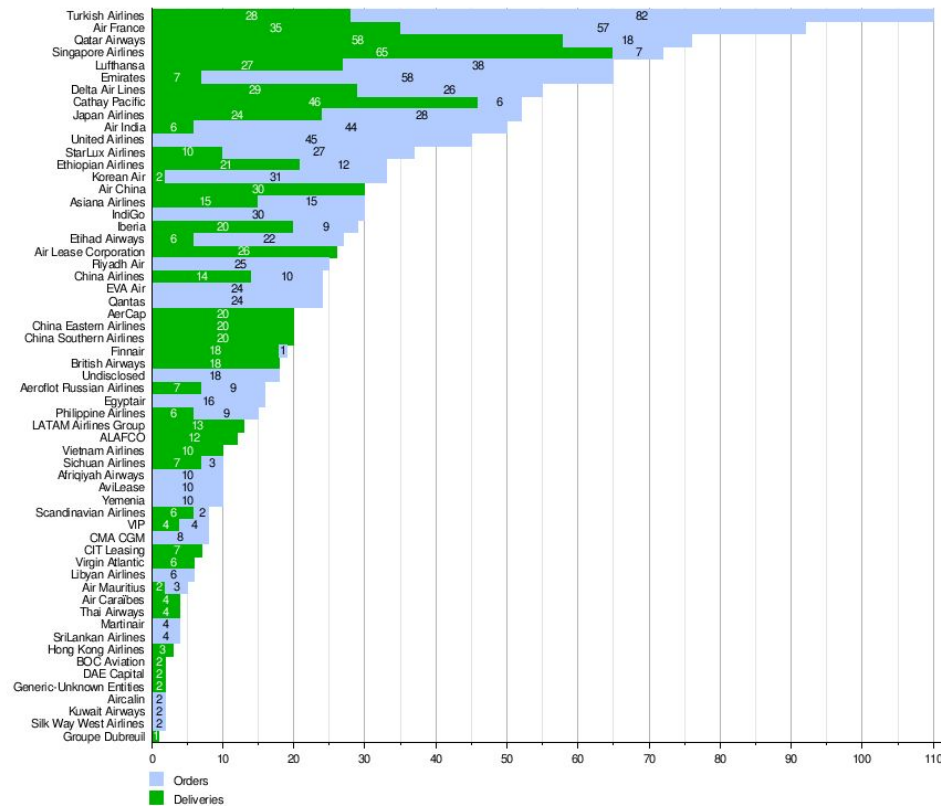
CHIFFRES AIRBUS 2024



CA d'Airbus en 2024

Airbus : Présence mondiale & enjeux

- 180 sites dans le monde | 18 000 fournisseurs.



Présence d'Airbus dans le monde

Liste des compagnies aériennes clientes de la famille A320neo en 2025

Airbus : Concurrence internationale

Boeing (USA)

Concurrent historique sur les long-courriers (787) et moyen-courriers (737 MAX).



Boeing 747

Comac (Chine)

Le C919, perçu comme une alternative sérieuse à l'A320neo sur le marché asiatique.



Comac C919

Airbus : Contexte actuel

🌐 États-Unis : Incertitudes Douanières

Menaces régulières de tarifs douaniers sur les avions produits en Europe, entraînant des surcoûts et une instabilité pour les clients américains.

🇨🇳 Chine : Le défi du C919

Pression pour une certification rapide du Comac C919 par l'EASA. La Chine n'est plus seulement un marché, mais un concurrent technologique sérieux pour Airbus.

✈️ Tensions au Moyen-Orient

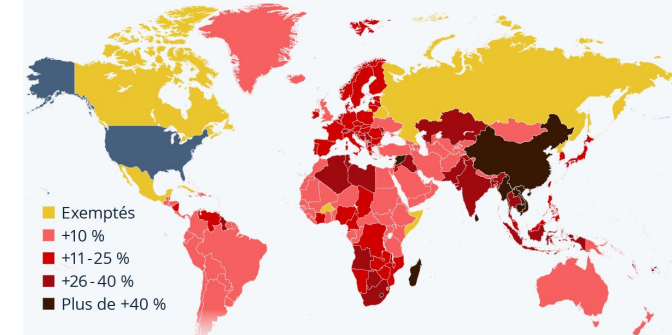
L'instabilité géopolitique fragilise des clients stratégiques (Qatar Airways, Emirates), augmentant les risques de reports ou d'annulations de commandes.

⚙️ Chaîne Logistique

Problèmes persistants chez les motoristes (ex: P&W) et pénuries de composants, limitant la capacité d'Airbus à monter en cadence malgré un carnet de commandes plein.

Guerre commerciale : les tarifs record imposés par Trump

Droits de douane supplémentaires "réciproques" imposés aux pays par les États-Unis, effectifs à partir du 9 avril 2025



En date du 9 avril 2025. Exemptés : certains produits industriels, dont acier, cuivre, aluminium, automobiles, semi-conducteurs, etc. (soumis à des tarifs distincts). Tarifs douaniers contre la Chine portés à 104%. Mexique/Canada : (10-)25% (actuellement suspendus).
Source : La Maison-Blanche



statista

Taxe sur les produits Français par les USA



© AIRBUS S.A.S. 2014 - photo by master film / F. LANCELOT

AIRBUS

Moteur Pratt & Whitney sur avion A320

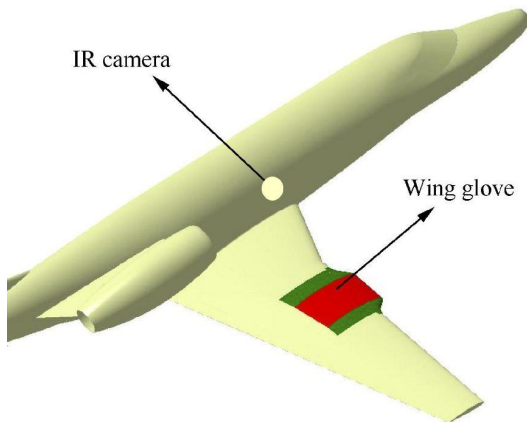
AIRBUS

Airbus : Innovation & durabilité

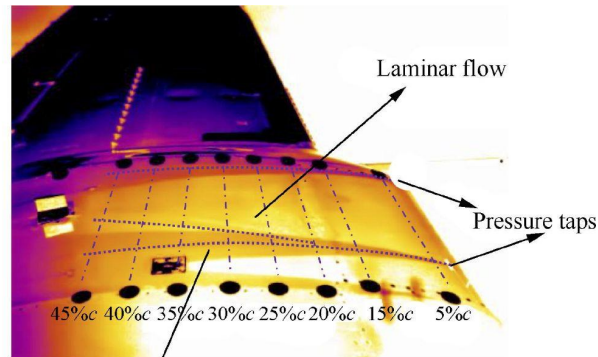
ZEROe : L'ambition de l'avion à hydrogène pour 2035.

Open Fan : Rupture technologique sur la propulsion pour réduire les émissions de CO₂.

Éco-efficiency : Réduire la traînée via le flux laminaire (réduction de traînée en réduisant la laminarité naturelle)



(a) Camera installation position



(b) IR image of wing glove on the upper surface



Moteur Open Fan

À gauche : Utilisation de caméra infrarouge lors de vol d'essai
 À droite : Image infrarouge d'aile d'avion lors de vol d'essai

Sommaire

- Mon projet professionnel
- Objectifs de l'alternance
- Présentation de l'entreprise
- **Vol d'essai**
- Équipe au sein de l'entreprise
- Gestion de projet au sein de l'entreprise
- Missions au sein de l'entreprise
- Projet école
- Conclusion

IV : Qu'est-ce qu'un vol d'essai ?

Objectifs :

- **Validation** : Vérifier les performances réelles.
- **Certification** : Garantir la sécurité aux autorités (EASA/FAA).
- **Sécurité** : La sécurité face aux pannes :
 - Arrêt moteur au décollage (RTO - Rejected Take-Off)
 - Tests de "Windmill"



À gauche : Ingénieurs navigants d'essais (INE)
À droite : Station navigante (FTES)

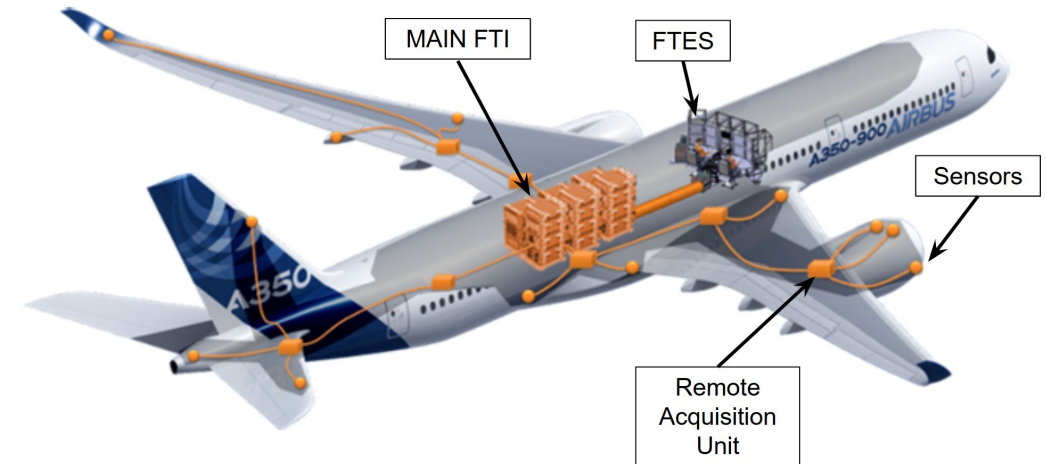


Illustration avion d'essai avec moyen d'essai en orange
(milliers de capteurs)

FTI : Flight Test Installation
FTES : Flight Test Engineer Station

IV : Cycle de vie d'un avion

Entrée en phase conceptuelle	Autorisation de commercialisation	Entrée en phase de définition	Fin de phase conceptuelle	Entrée en production	Gel de la définition	Entrée en chaîne d'assemblage final (FAL)	Premier vol	Mise en service commerciale
Concept / Étude préliminaire					Tests d'intégration		Essais en vol	
		Définition			Données pour la fabrication			
				Production		FAL	Montée en cadence (production)	
							Avion certifié	

IV : Exemples d'essais pour certification



Structure (bending)

Mesure de la flexion et de la torsion des ailes sous charges aérodynamiques extrêmes pour valider les modèles de calcul de structure.



Performance (VMU)

Velocity Minimum Unstick :
Test de la vitesse minimale de décollage. On force l'avion à cabrer jusqu'à ce que la queue touche la piste (tail strike).



Milieux hostiles

Campagnes de givrage, vols par forte chaleur, vent latéral ou pluie intense. On vérifie que les systèmes (anti-givre, moteurs) restent opérationnels.

IV : Pourquoi faire des tests & certifications

Le cadre réglementaire

Garantir la sécurité

Le cadre réglementaire sert à transformer un risque inconnu (un nouvel objet volant) en un **risque maîtrisé et documenté**.

Autorités de certification

Obtenir le "laissez-passer" pour la mise en service commercial

- **EASA** (Europe)
- **FAA** (USA)
- **CAA** (UK)



La vidéo comme preuve

Investigation qualitative

Visualiser des phénomènes non quantifiables par les capteurs classiques (FTI).

Moyen de mesure

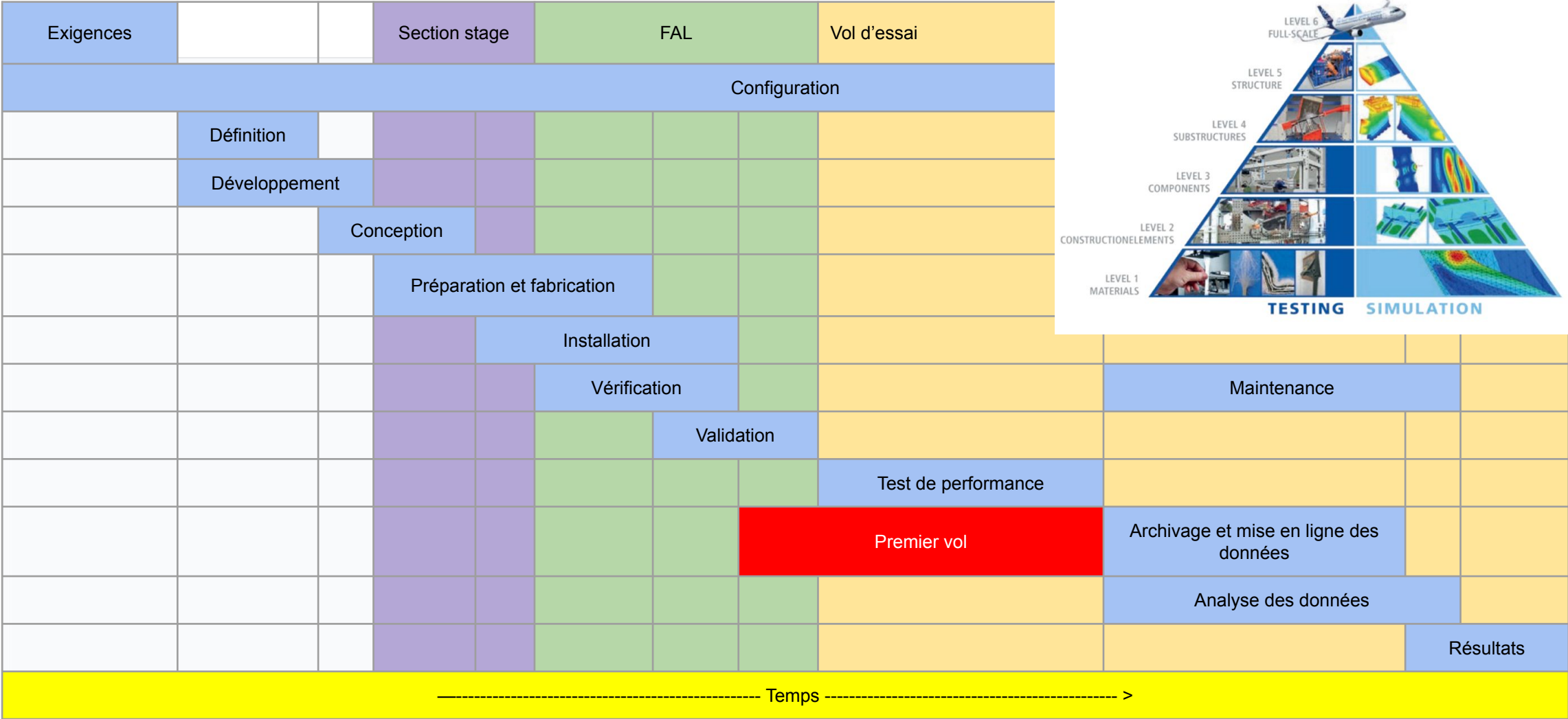
Mesurer des déformations, accrétion de glace, etc.

Preuve de l'essai (documentation)

Preuve irréfutable de la bonne exécution des manœuvres et de la conformité au profil de vol exigé.

L'analyse des données devient une pièce juridique.

IV : Procedure de vol d'essai (cycle en V)



Sommaire

- Mon projet professionnel
- Objectifs de l'alternance
- Présentation de l'entreprise
- Vol d'essai
- **Équipe au sein de l'entreprise**
- Gestion de projet au sein de l'entreprise
- Missions au sein de l'entreprise
- Projet école
- Conclusion

IVMCV : Équipe imaging and drones

RESPONSABLE D'ÉQUIPE

Jean-Luc VIALATTE

Direction de 20 collaborateurs experts



Prototype

Conception et prototypage des moyens mécaniques et maquettes physiques pour les essais.



FTI vidéo

Expertise Hardware : intégration et maintenance des systèmes d'enregistrement bord avion.

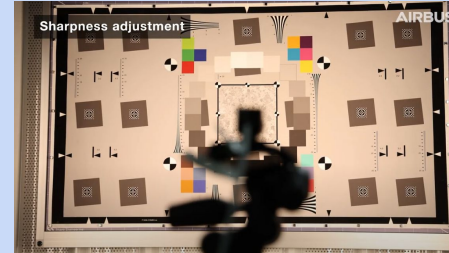
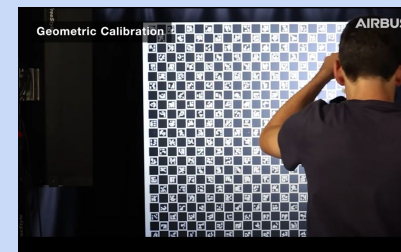


Image processing

Métrologie Vidéo :
Transformation des caméras en instruments de mesure certifiés via le traitement d'image.



Drone, photos, vidéo

Expertise visuelle, montage technique et supports drones pour l'illustration des essais.



IVMCV : Équipe image processing

Voir c'est croire. Mais mesurer, c'est savoir.

Une équipe de spécialistes (optique & traitement d'images) dédiée à la métrologie vidéo pour la certification.



1. ÉTALONNAGE

Transformer la caméra en instrument de précision via le calcul des paramètres intrinsèques et extrinsèques.

2. OPÉRATION

Intervention directe à bord des avions d'essais pour valider les prises de vues et les conditions d'acquisition.

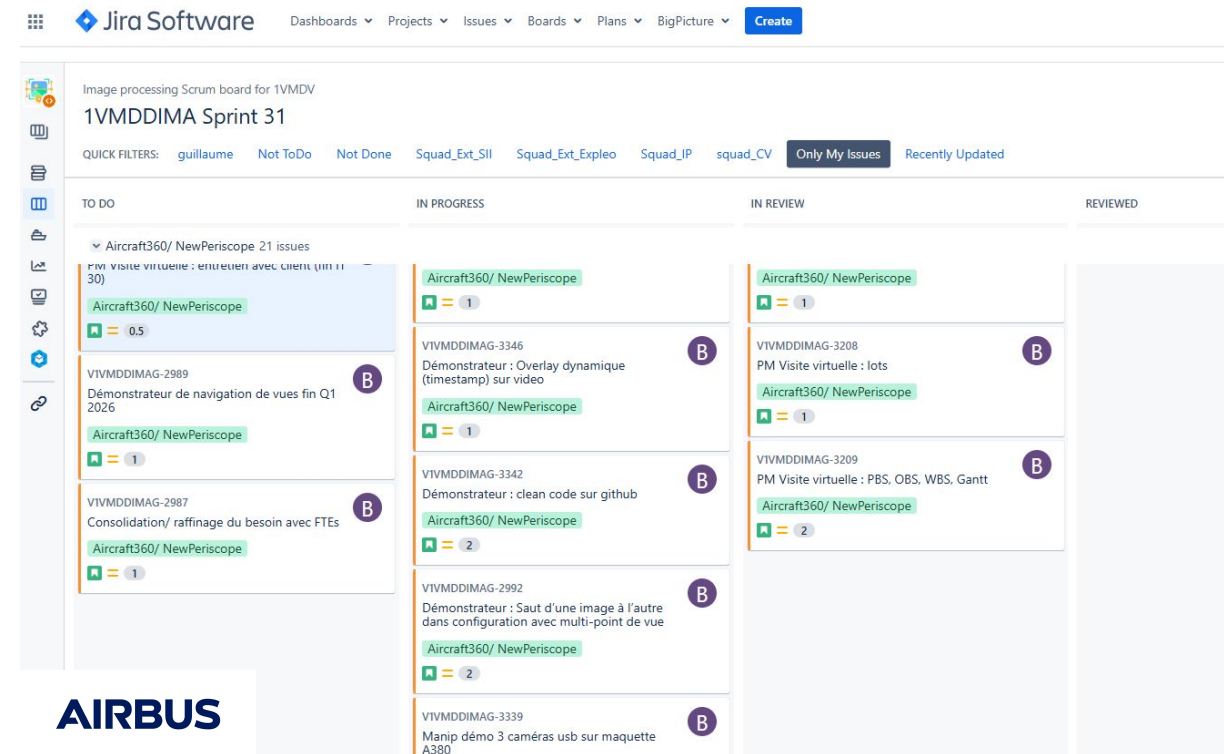
3. TRAITEMENT

Traduction des pixels en mesures physiques indiscutables pour les rapports de certification.

1VMCV : Équipe image processing

- 🔄 **Itérations de 1,5 mois** : Un rythme adapté aux cycles de l'aéronautique pour se répartir et planifier les travaux de l'équipe 1VMCV.
- 📋 **Granularité des tâches** : Découpage précis des besoins projets en tickets Jira assignés individuellement.
- 📈 **Suivi en temps réel** : Utilisation des tableaux de bord Jira (To-Do, In Progress, Done) pour une transparence totale sur l'avancement.
- 👥 **Rituels Agiles** : Points réguliers pour lever les points de blocage et ajuster la charge de travail de chacun.

Objectif : Garantir la tenue des délais industriels tout en offrant une autonomie aux ingénieurs.



Mon suivi de backlog au sein d'Airbus

Sommaire

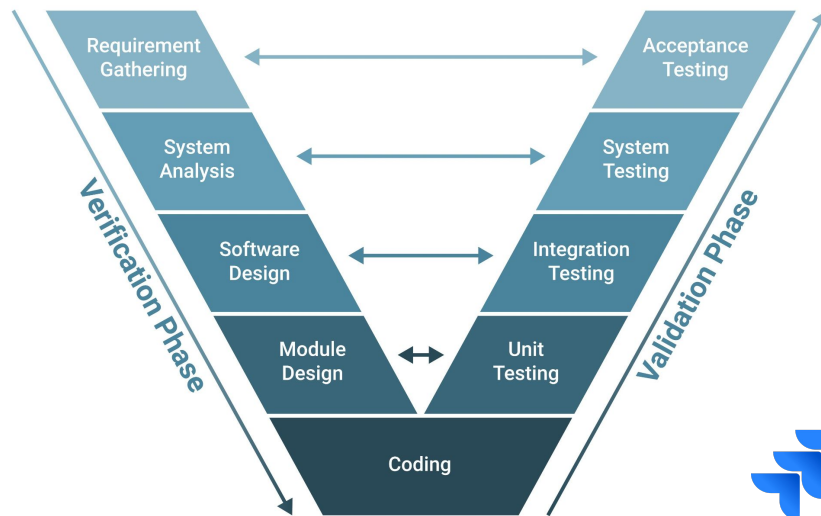
- Mon projet professionnel
- Objectifs de l'alternance
- Présentation de l'entreprise
- Vol d'essai
- Équipe au sein de l'entreprise
- **Gestion de projet au sein de l'entreprise**
- Missions au sein de l'entreprise
- Projet école
- Conclusion

Gestion de projet au sein de l'entreprise

✓ Cycle en V (Standard)

Utilisation : Programmes de certification et projets industriels lourds.

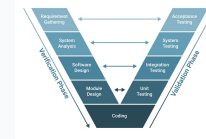
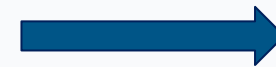
- Processus linéaire et prédictif (vérifier les specs)
- Exigences de sécurité et traçabilité maximales (EASA/FAA).
- Jalons de validation rigoureux à chaque étape du développement.



🏃 Agile / R&D (Innovation)

Utilisation : Projets de recherche, POCs (Proof of Concept).

- Approche itérative centrée sur l'utilisateur final.
- Flexibilité face aux découvertes technologiques.
- Démonstrations fréquentes et prototypage rapide.



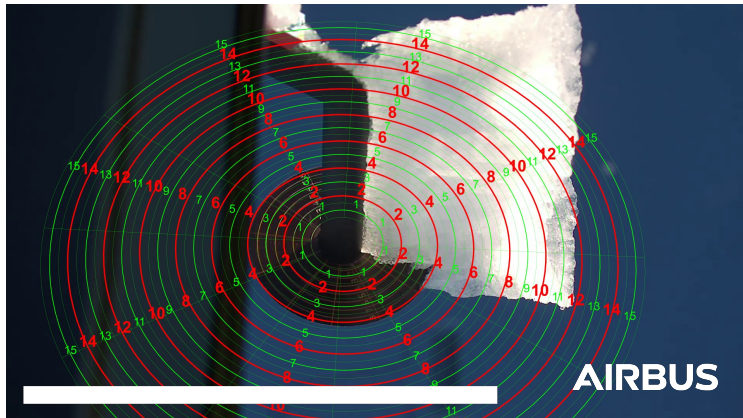
Le lien opérationnel : Les jalons globaux des projets Airbus sont traduits par les collaborateurs en **tâches Jira** au sein de l'organisation Scrum de l'équipe.



Sommaire

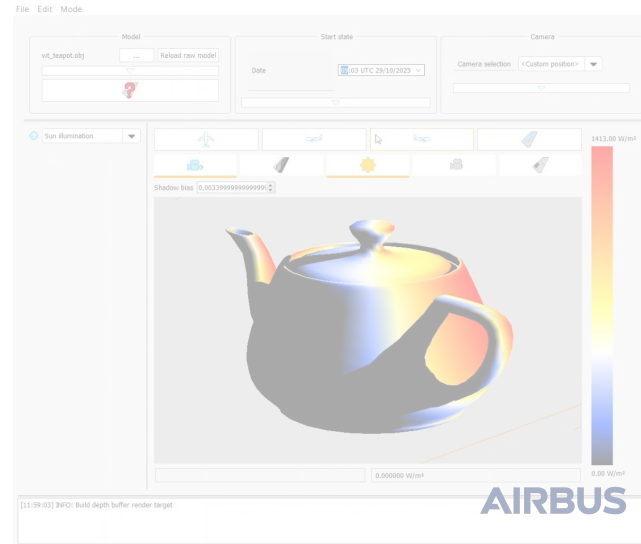
- Mon projet professionnel
- Objectifs de l'alternance
- Présentation de l'entreprise
- Vol d'essai
- Équipe au sein de l'entreprise
- Gestion de projet au sein de l'entreprise
- **Missions au sein de l'entreprise**
- Projet école
- Conclusion

Mes missions en entreprise



Certification Icing

Mesure d'accrétion de glace



Sun Illumination

Calcul d'ombres sur GPU



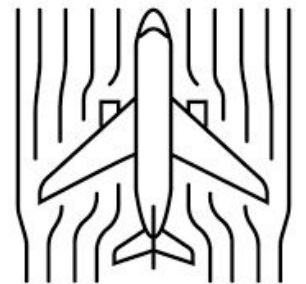
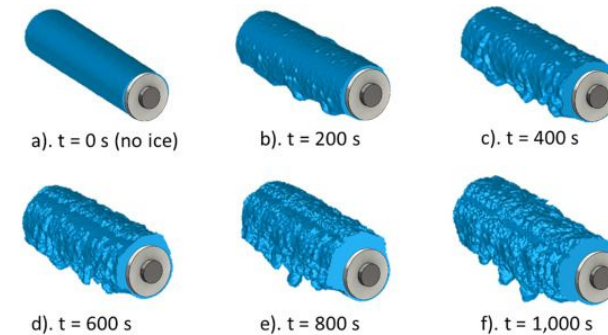
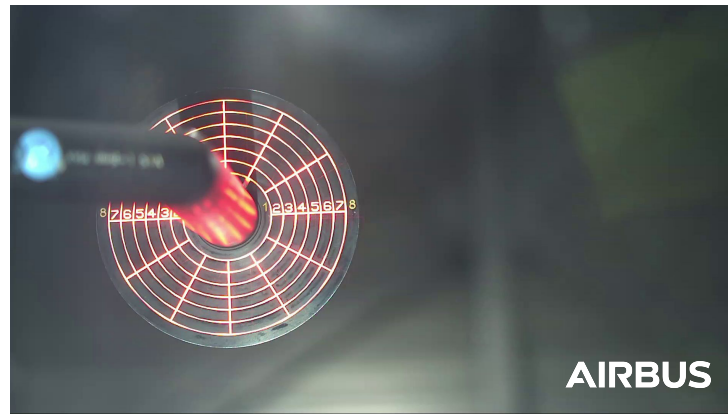
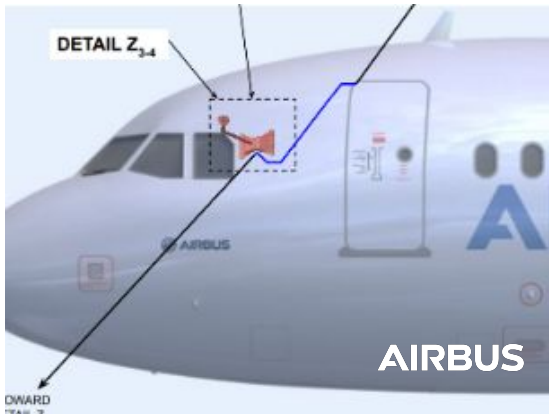
Avion 360

IA & Vision Panoramique

Mission 1 : Campagne de glace

Enjeu critique : L'accrétion de glace modifie la forme de l'avion et dégrade la portance.

Le problème : Le témoin physique en cockpit est limité à 40 mm. Comment mesurer au-delà sans installer de nouveaux équipements lourds (à certifier) ?



Mission 1 : Redéfinition du besoin de mesure

Cadrage de la mission :

- 👥 Kick-off avec navigants, ingénieurs et chef de projet.
- 📄 Analyse du témoin physique de 40 mm (limite de mesure).
- 💡 Proposition du concept de **calque virtuel superposé**.
- 🎯 Objectif : Mesurer l'accrétion au-delà de la limite physique.

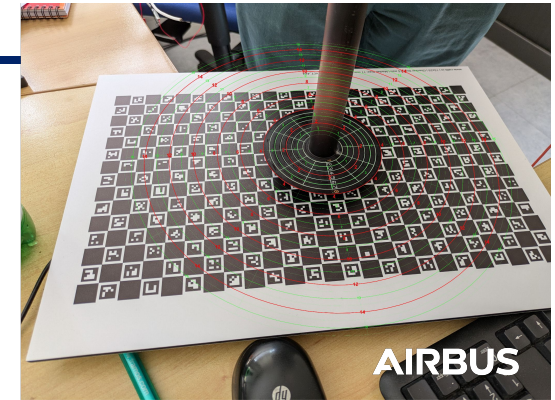
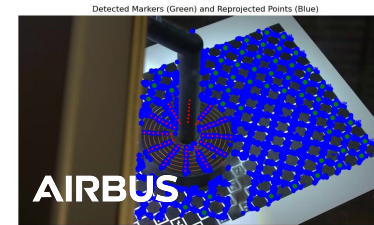


Accrétion de glace sur bord d'attaque de l'aile

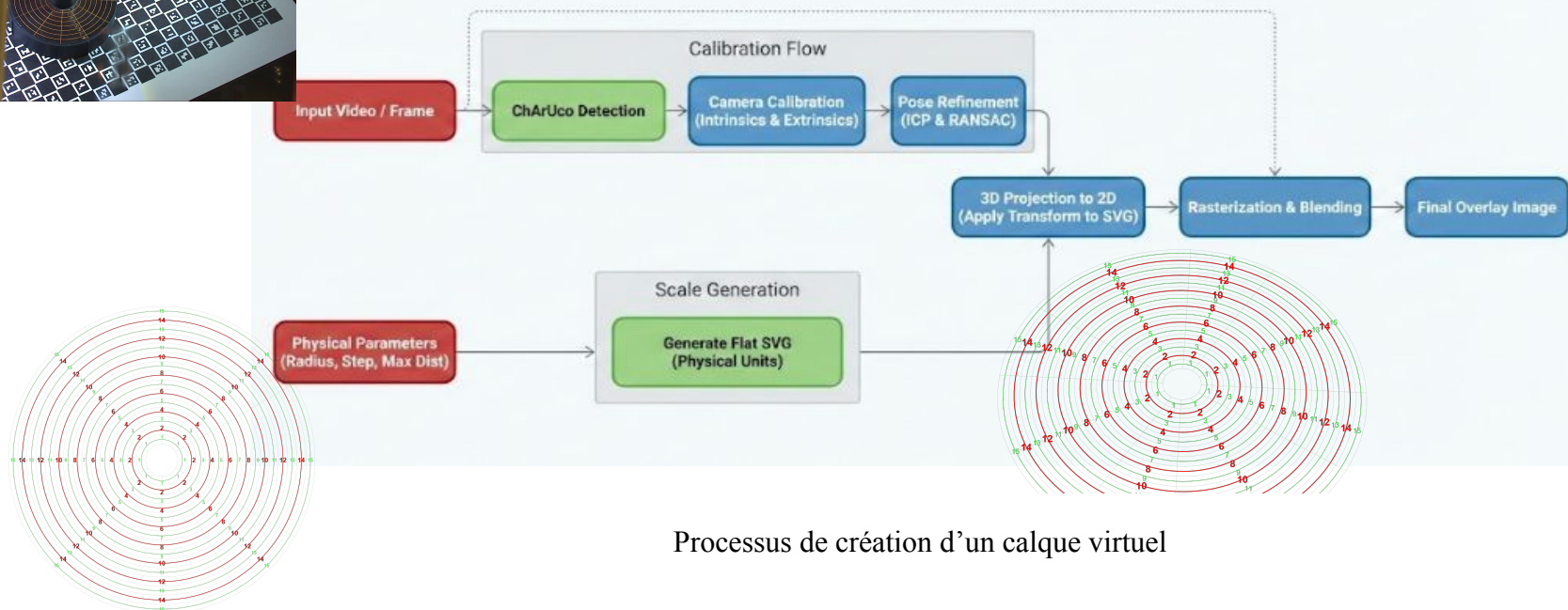
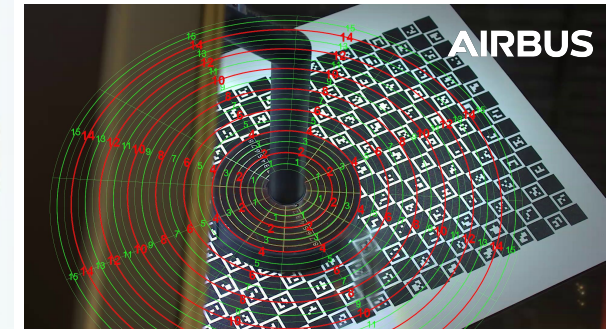
Mission 1 : Développement

Réalisation logicielle :

- ✚ Développement de scripts Python de calcul de calque.
- ⌘ Génération de couche vectorielle (SVG) dynamique.
- 📷 Modèle de caméra OpenCV (f_x , f_y , c_x , c_y).
- 📁 Composition & mélange alpha sur flux vidéo.



Prototype bureau



Processus de création d'un calque virtuel

Mission 1 : Démonstration sur banc d'essai

Validation ergonomique :

-  Test sur station navigante au sol (banc d'essai).
-  Revue avec le navigant responsable de l'essai.
-  Ajustement des couleurs et de la lisibilité de l'overlay.
-  Simulation de glace via papier bulle.



Démonstration sur station navigante au sol (banc d'essai) en utilisant une maquette d'avion A380

Mission 1 : Intégration & prise de vues avion au sol

Configuration sur avion :

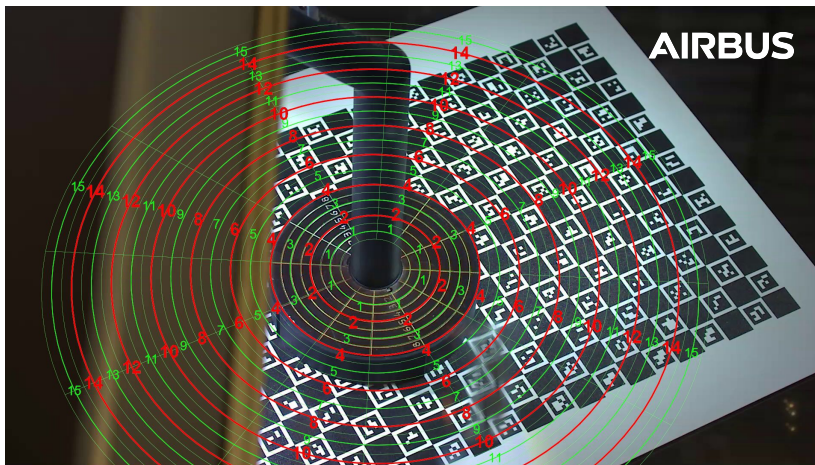
- ✈ Déplacements sur avion d'essai au sol.
- 📷 Choix des optiques pour garantir le champ de vue (FoV).
- ⚙ Réglage fin de la mise au point (butées d'objectifs).
- 📌 Validation de la visibilité totale de la zone d'intérêt.



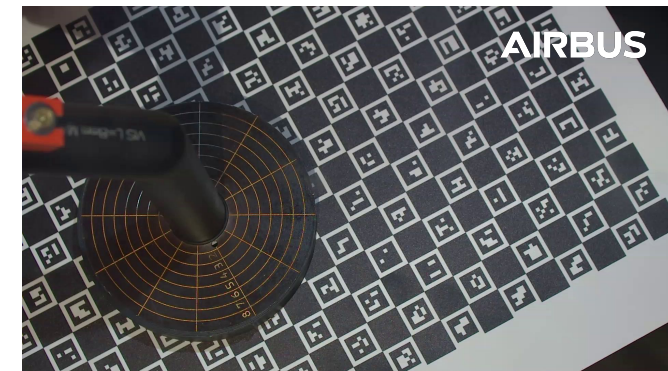
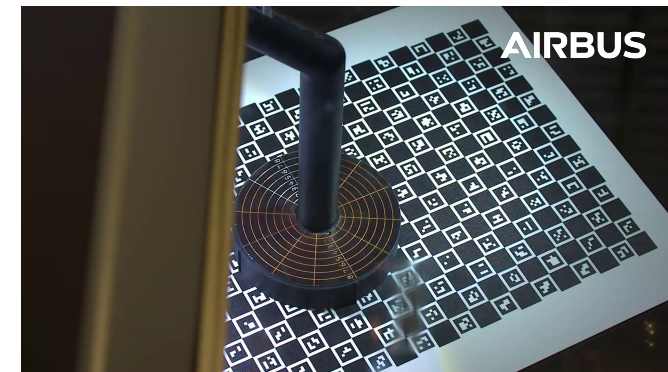
À gauche : Sonde physique sur l'avion d'essai au sol lors de la phase d'intégration.
À droite : Prise de vue caméra et mise au point de l'objectif.

Mission 1 : Validation des points de vues par le client

- 🎯 Vérification des angles de vue caméra (cockpit vers sonde).
- 📝 Écriture d'un protocole de ce qui est fait sur avion.
- 🔄 Changement d'objectifs si occlusion détectée.
- Vérification de l'algorithme sur avion
- Statut "Go" pour la phase de test en vol.



Overlay sur l'image de calibration



Images du témoin de glace avec mire de calibration à l'arrière

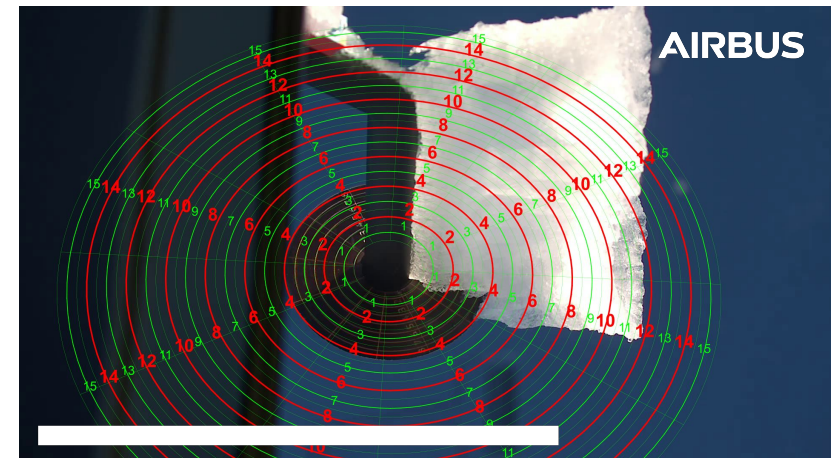
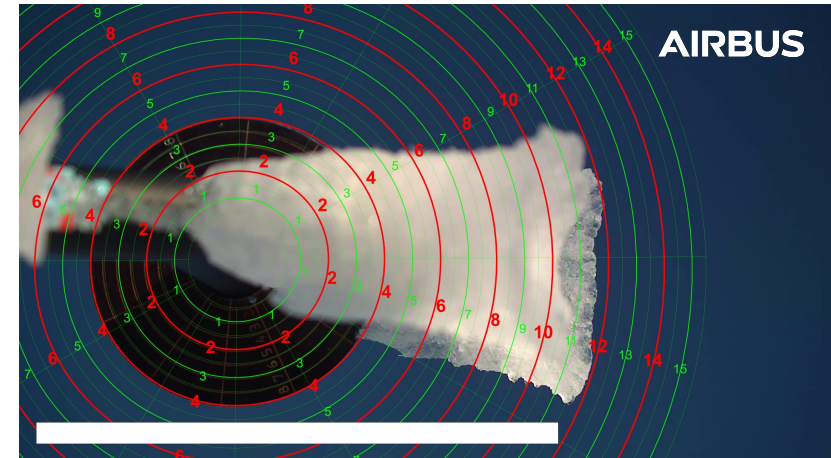
Mission 1 : Traitement des données & livraison (post flight)

Airbus Amber



Résultats de certification :

-  Extraction des images aux timestamps critiques du vol.
-  Prétraitement avec overlay pour aide à la mesure.
-  Livraison du rapport de preuve finale au client.



Aide à la mesure d'accrétion de glace pour le client (post-flight)

AIRBUS

Mission 1 : Réalisations dans le cycle en V

Mes Interventions	Exigences			Section stage	FAL			Ligne de vol				
	Configuration											
Définition calque virtuel pour remplacer témoin physique		Définition										
Développement code (generation de calque)		Développement										
			Conception									
Démonstration avec navigants sur banc d'essai				Préparation & Fabrication								
Prise de vues caméras sur avion					Installation							
Validation avec le client des points de vues caméra						Vérification				Maintenance		
Validation du calque et intégration sur station navigante (test vol de pré essai)							Validation					
									Test de performance			
								Premier vol		Archivage et mise en ligne des données		
Prétraitement des images										Analyse des données		
											Résultats	
	----- Temps ----- >											

Mission 1 : Conclusion

COMPÉTENCES TECHNIQUES & SCIENTIFIQUES

- ✓ Traitement d'image : Algorithmique Python & OpenCV.
- ✓ Métrologie : Étalonnage intrinsèque/extrinsèque via ChArUco.
- ✓ Vision 3D : Projection homographique et pose estimation (RANSAC).

COMPÉTENCES MÉTIER & HUMAINES

- ▲ Challenge : Réactivité critique face à l'imminence du vol.
- ✓ Immersion opérationnelle : Travail sur avion d'essai.
- ✓ Communication : Vulgarisation technique et participation au REX de fin de mission.

SATISFACTION CLIENT

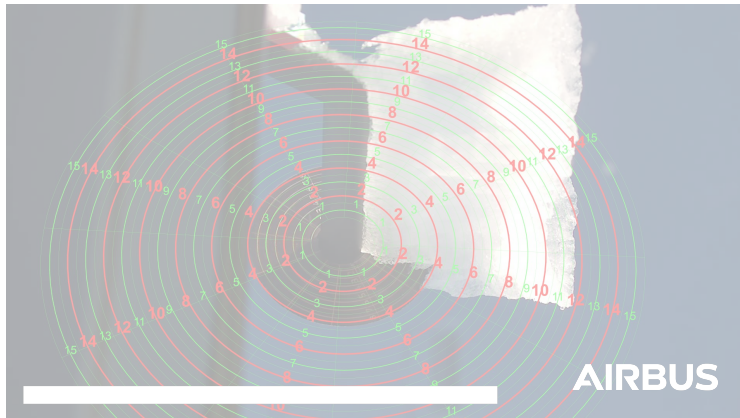


Médaille du mérite

Reconnaissance décernée pour la réactivité de l'équipe et l'innovation apportée.

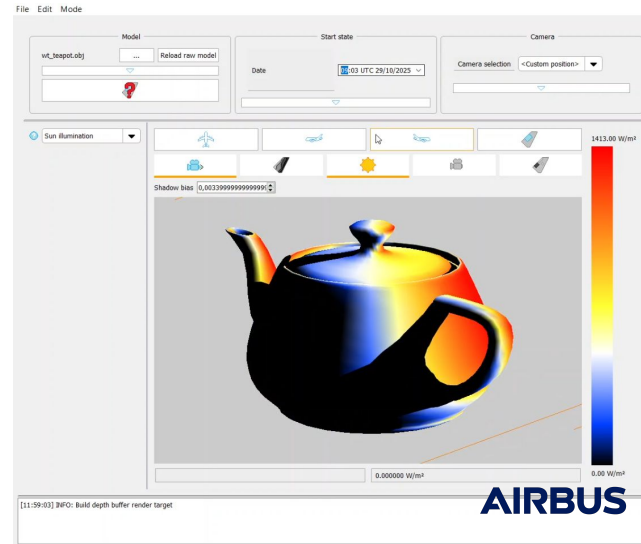


Mes missions en entreprise



Certification Icing

Mesure d'accrétion de glace



Sun Illumination

Calcul d'ombres sur GPU



Avion 360

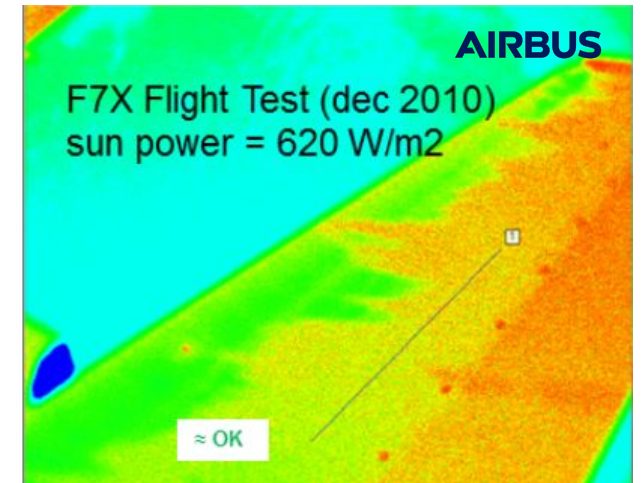
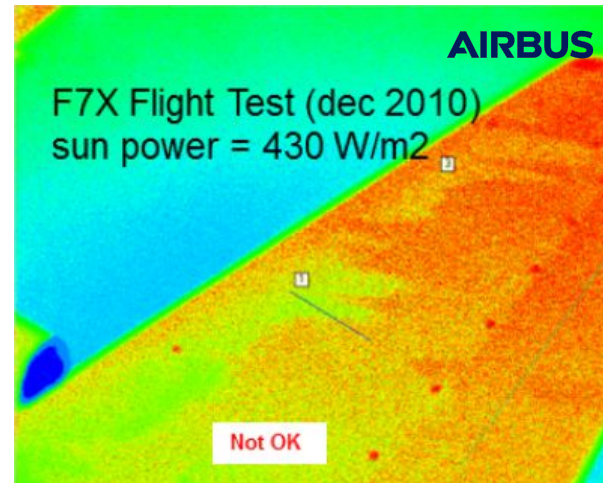
IA & Vision Panoramique

Mission 2 : Sun Illumination

Sujet : Étude de l'impact de l'ensoleillement sur les ailes (Laminar Blade).

Problème : Les ombres portées de l'avion faussent les mesures thermiques IR.

Objectif : Prédire les zones éclairées/ombrées en temps réel pour faire du planning de vol (meilleure condition possible)



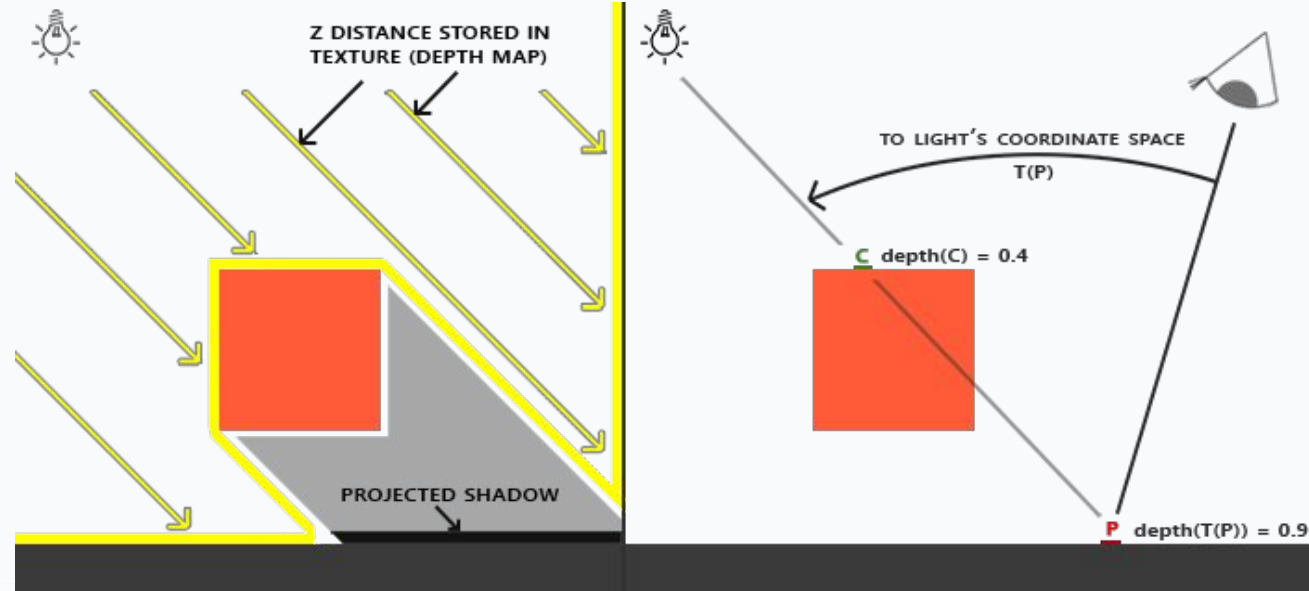
Images infrarouges d'aile d'avion lors d'un vol d'essai

Mission 2 : Développement

Approche GPU

Utilisation des **Shadow Maps** : test de visibilité entre chaque fragment et la source lumineuse directionnelle (le soleil).

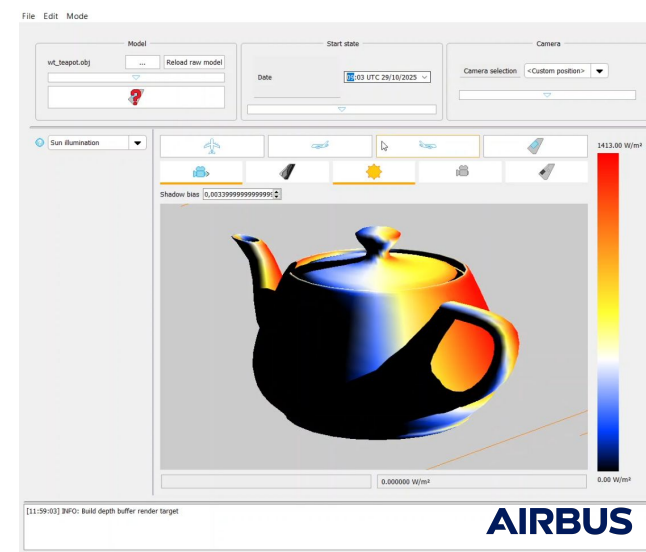
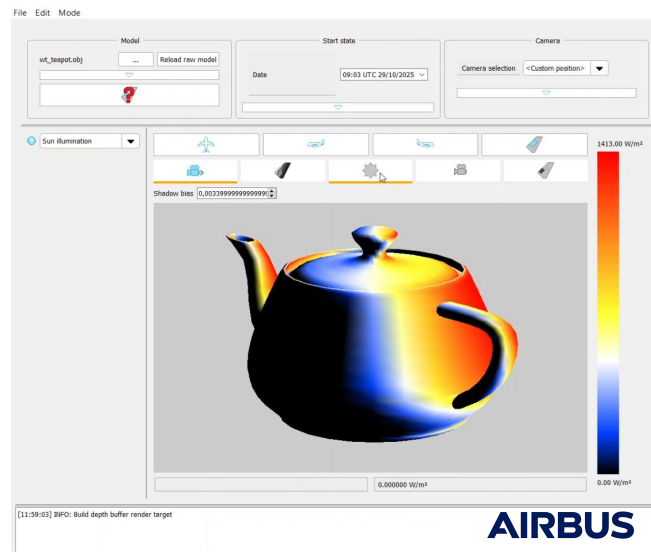
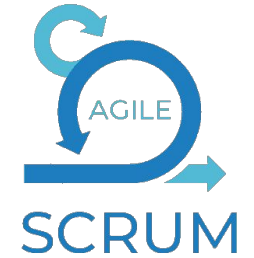
- Texture de profondeur : 4096 x 4096.
- Filtrage **PCF** (Percentage-Closer Filtering) pour adoucir les ombres.
- Gestion du biais (Shadow Acne).



Mission 2 : Implémentation (Python / GPU)

Enjeu technique : Migration de concepts C++ vers l'écosystème Python de l'entreprise (NumPy / OpenGL).

Agilité : User Stories définies avec un objectif de 5 jours-homme.



Rendu illumination du modèle “Teapot” respectivement sans/avec calcul d’ombre sur gpu

Mission 2 : Démo

Mission 2 : Conclusion

COMPÉTENCES TECHNIQUES & SCIENTIFIQUES

- ✓ Informatique Graphique : Rendu GPU & Shadow Mapping.
- ✓ Optimisation : Gestion du biais (Shadow Acne) et filtrage PCF.
- ✓ Langages : Transfert de logique bas-niveau (C++) vers Python/NumPy.

COMPÉTENCES MÉTIER & HUMAINES

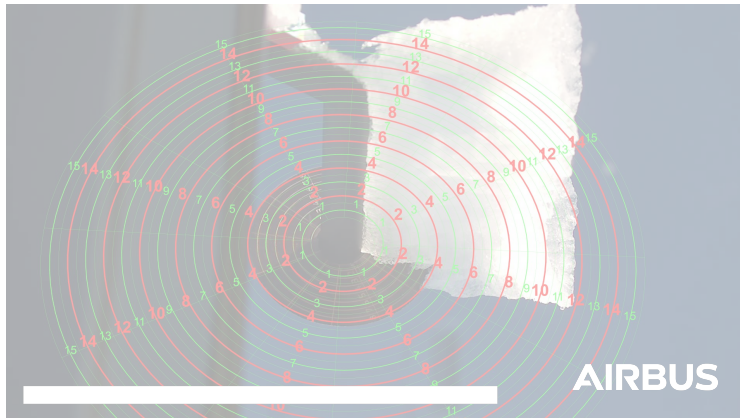
- ▲ Challenge : Adaptation éclair à un nouvel environnement industriel.
- ✓ Autonomie : Prise en main de l'application interne en < 2 semaines.
- ✓ Gestion de projet : Pilotage rigoureux via JIRA/Scrum.

SATISFACTION CLIENT

Le logiciel a permis au client d'organiser et de planifier un vol avec les **meilleures conditions d'ensoleillement**, garantissant des mesures plus précises grâce à de plus grandes amplitudes thermiques.

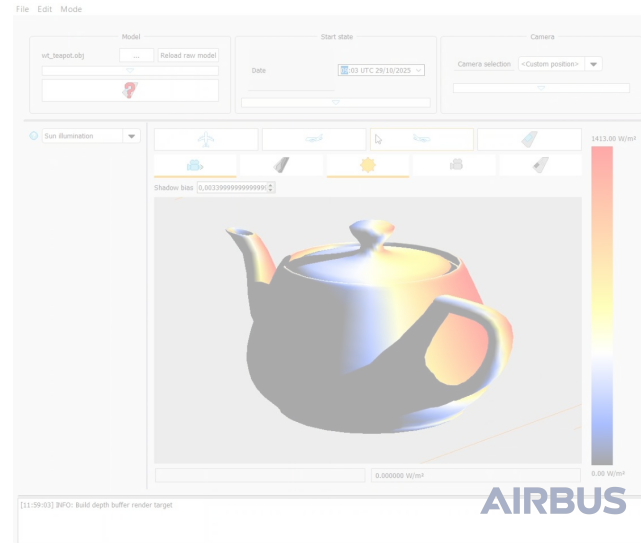


Mes missions en entreprise



Certification Icing

Mesure d'accrétion de glace



Sun Illumination

Calcul d'ombres sur GPU



Avion 360

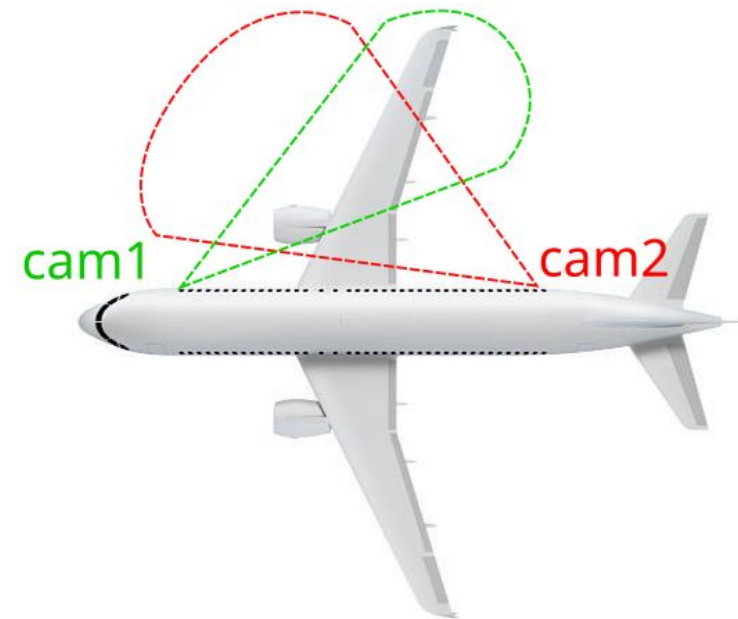
IA & Vision Panoramique

Mission 3 : Projet Avion 360

R&D Long terme : Remplacer les vieux périscopes motorisés par un système de vision moderne et modulaire.

Besoin : Vision panoramique sans angle mort pour les pilotes et ingénieurs lors du roulage et des essais critiques.

AIRCRAFT PERISCOPE
For Flight Testing and Instrumentation

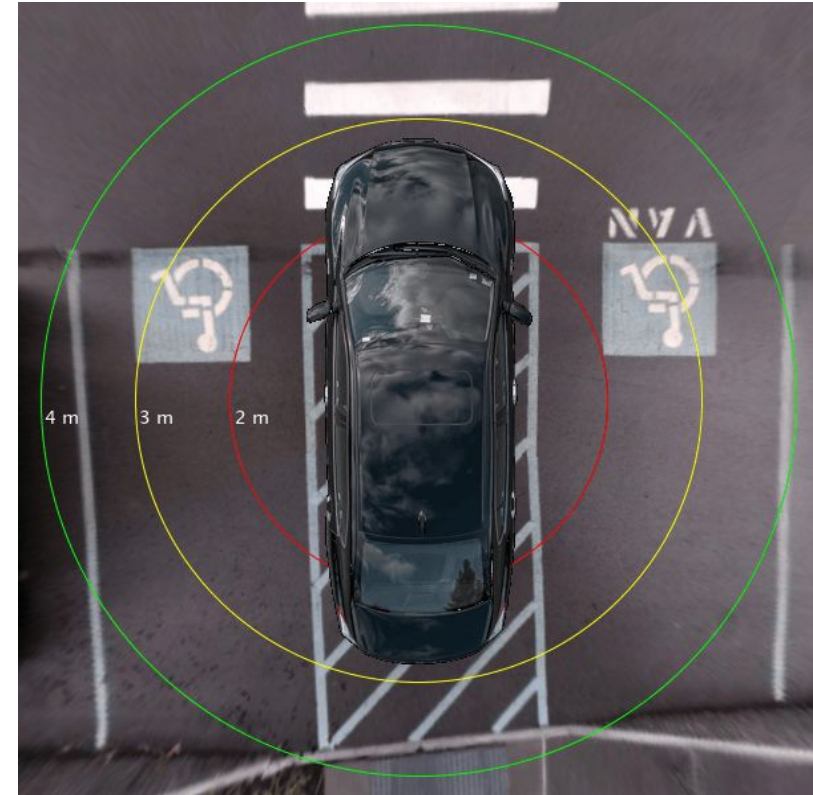


Mission 3 : État de l'art

Supervision et détection de collision.

Inspiration du "Surround View" (Top View) automobile :

- Correction de distorsion fisheye.
- Projection sur un plan de référence.
- **Stitching** (mosaïque d'images).



Supervision pour détection de collision pour voiture

Mission 3 : Vision produit

APPROCHE HISTORIQUE

- Dispositif optique unique (Périscopes motorisé).
- Point de vue fixe ou limité.
- Arbitrage permanent entre orientation et zoom.
- Forte charge cognitive (opérateur caméra).



APPROCHE AVION 360

- Réseau de caméras centralisé (IHM unifiée).
- **Aide à la décision** : La machine assiste l'INE.
- Stabilisation des flux vidéo.
- Navigant repositionné en tant que **décideur/analyste**.



Stabilisation de flux vidéo

Calcul du flot optique en temps réel pour compenser les vibrations de la structure.



Overlay SVG stabilisé

Affichage des calques (ex: disque de glace) parfaitement fixes par rapport à l'avion.



Observation plus intuitive

Lecture fiable et rapide de l'accrétion de glace, même sur parties mobiles.

Mission 3 : Fusion panoramique (stitching)

APPROCHE 1 : CAMÉRAS PROCHES



Configuration : Points de vue très proches, orientations différentes avec zone de recouvrement.

- **Unwrap :** Correction des distorsions optiques (modèle OpenCV).
- **Blending :** Mélange des pixels via une fonction de poids euclidienne.
- **Rendu :** Transition douce au niveau de la ligne de coupure (couture)..

Objectif : Créer une caméra virtuelle à très grand angle.



Application proposée permettant de générer une caméra virtuelle à partir d'image fusionnées (panoramique)

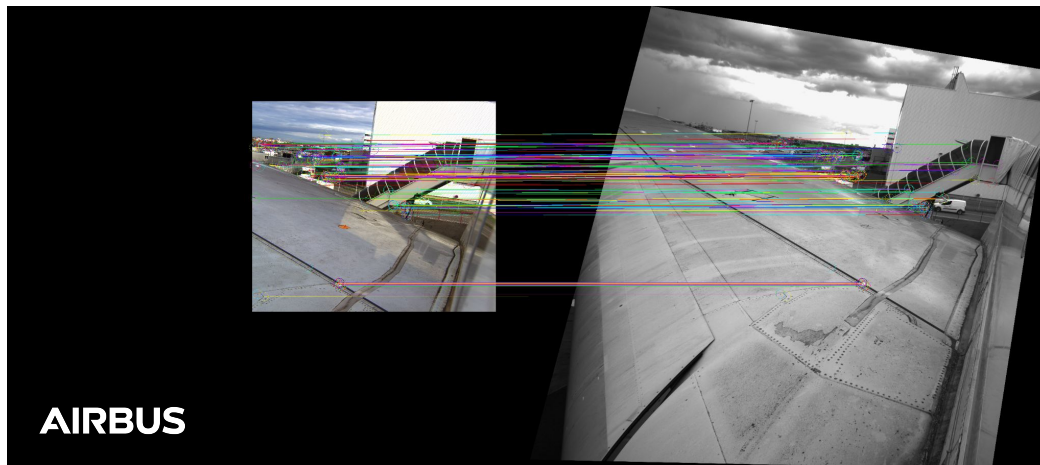
Mission 3 : Vue dans vue (multi-resolution)

APPROCHE 1 : CAMÉRAS PROCHES



Configuration : Même orientation, mais focales (zoom) différentes.

- **Priorité Résolution** : Aucun mélange (blending) dans la zone commune.
- **Sélection intelligente** : On affiche la vue avec la plus grande focale pour maximiser le détail.
- **Alignement** : Mise en correspondance précise.

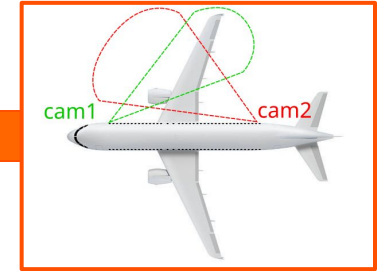


À gauche : appariement de points entre 2 images du même point de vue

À droite : fusion d'images (vue dans vue), l'image de meilleure résolution est prioritaire sur l'autre

Mission 3 : Navigation multivue intelligente

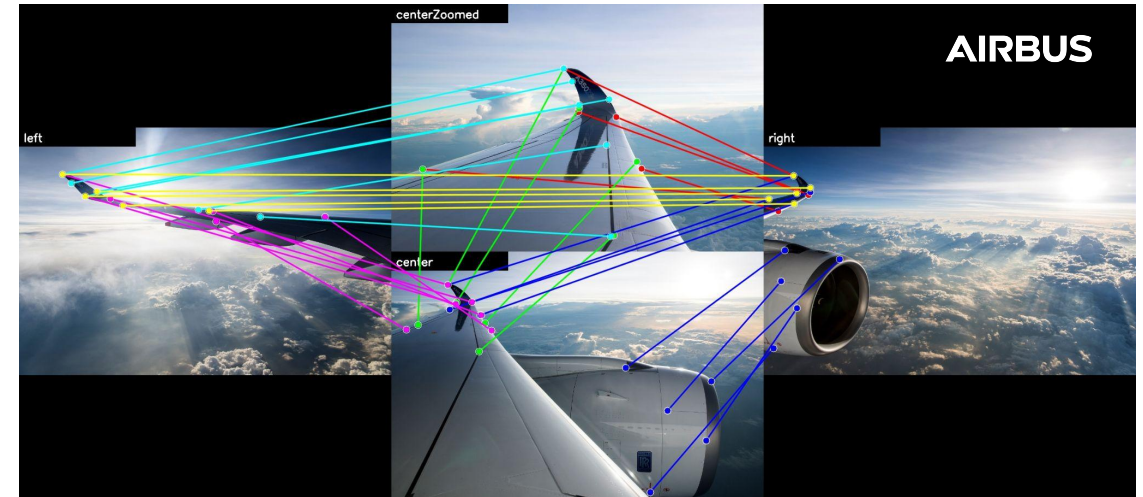
APPROCHE 2 : CAMÉRAS ÉLOIGNÉES



Configuration : Points de vue distants (ex: nez avion vs empennage) partageant une zone d'intérêt.

- **Graphe d'associations :** Création d'une base de données (JSON/CSV) des liens inter-vues.
- **IA SuperGlue :** Appariement automatique des points d'intérêt entre vues disparates.
- **Delaunay :** Maillages permettant une navigation fluide.

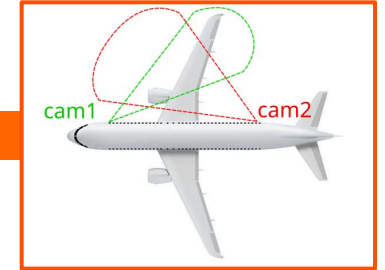
L'IA permet de "comprendre" que deux images visent le même objet même si la perspective change radicalement.



Graphe d'associations inter-vues

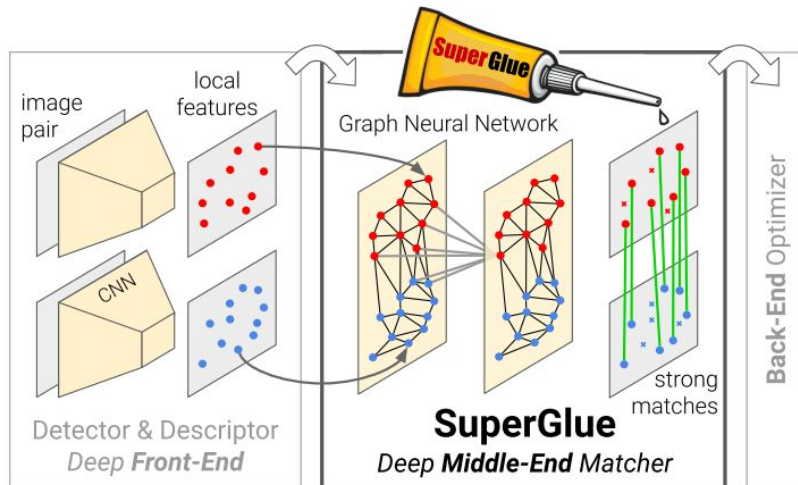
Mission 3 : Utilisation de l'IA

APPROCHE 2 : CAMÉRAS ÉLOIGNÉES

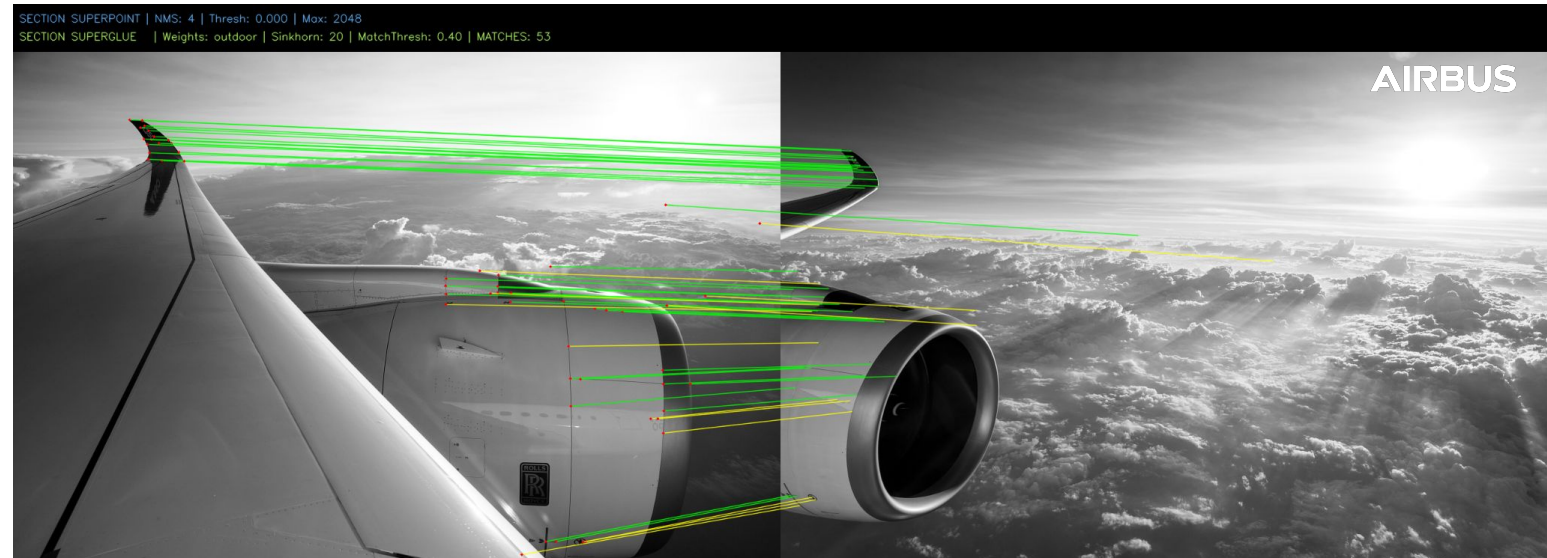


Utilisation d'un réseau de neurones pré-entraîné (SuperGlue) pour apparier les points d'intérêt entre des caméras distantes visant une zone commune (ex: aile).

Permet de générer automatiquement le graphe d'associations inter-vues.



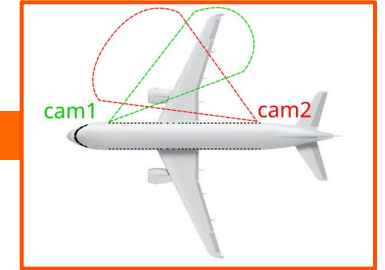
Réseau de neurone SuperPoint & SuperGlue



Paire de points d'intérêts trouvée par SuperGlue entre 2 point de vue différents

Mission 3 : Utilisation de l'IA

APPROCHE 2 : CAMÉRAS ÉLOIGNÉES



AIRBUS



Flot optique d'une aile d'avion perturbée par l'air avec RAFT superposée sur l'image de référence avec transparence.

Stabilisation dynamique

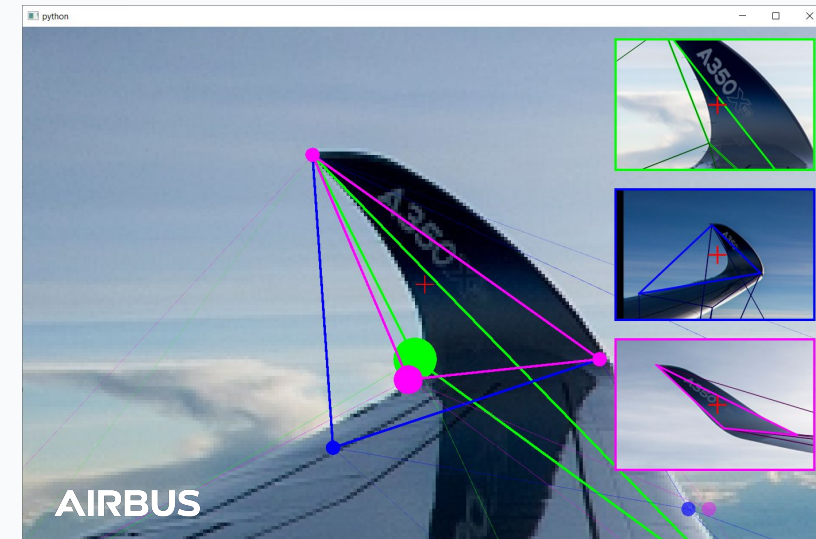
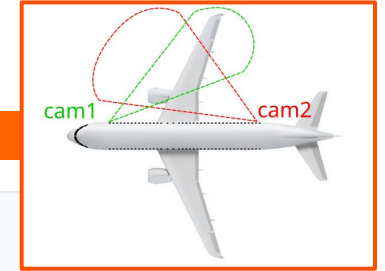
Le réseau **RAFT** calcule le déplacement des pixels en temps réel (GPU), permettant de compenser les vibrations et mouvements de structure de l'avion.

L'utilisation sur CPU de Lukas-Kanade ou ORB (Oriented FAST and Rotated BRIEF) pour le calcul de flux optiques a été utilisée finalement pour éviter de surcharger trop le GPU par l'utilisation de RAFT (plus gourmand en ressource).

Mission 3 : Architecture de l'application

APPROCHE 2 : CAMÉRAS ÉLOIGNÉES

- Langage : Python + GLFW / OpenGL.
- Multi-threadé pour la fluidité.
- Performance : 30 FPS en HD sur laptop standard.
- Maillages de transition via triangulation de Delaunay.



Multivue proposée d'un "winglet" bout d'aile en mode debug
(application temps réels)

Mission 3 : Démonstration avec ingénieur navigant



“Setup” de démonstration temps réels en labo (maquette A380 + 3 caméras usb)



Application + IHM proposée aux navigateurs après conseil d'un ergonome (interne à Airbus)

Mission 3 : Démo

Mission 3 : Conclusion

COMPÉTENCES TECHNIQUES & SCIENTIFIQUES

- ✓ Intelligence Artificielle : SuperGlue (Matching) & RAFT (Flot optique).
- ✓ Vision par ordinateur : Stabilisation dynamique de flux vidéo.
- ✓ Architecture : Fusion multivues et navigation intuitive.

COMPÉTENCES MÉTIER & HUMAINES

-  **Challenge** : Interface ergonomique pour vol d'essai (environnement/contexte avion).
Faible disponibilité du client (optimisation du temps et démo mature)
- ✓ UX/UI : Collaboration avec un ergonomiste pour l'IHM immersive.
- ✓ Projet long : Gestion de projet sur 2 ans d'alternance.
-  **Gestion Hybride** : Pilotage en Cycle en V pour l'industrialisation, et Agile pour la définition des besoins du clients.

SATISFACTION CLIENT

- ✓ Capitalisation avec le projet icing.
- ✓ Travaille avec le client selon ses besoins en vol.
Mieux cerner les points importants, délai de réactivité (latence < 200ms) mais synchro sur chaque vidéo (affinement des besoins).
- ✓ **Innovation** : Premier système de vision augmentée stable validé en démo.
- ▶▶ **Perspectives** : Test de l'interface sur banc d'essai avec maquette.

Sommaire

- Mon projet professionnel
- Objectifs de l'alternance
- Présentation de l'entreprise
- Vol d'essai
- Équipe au sein de l'entreprise
- Gestion de projet au sein de l'entreprise
- Missions au sein de l'entreprise
- **Projet école**
- Conclusion

Projet école : Projet fil rouge sur 1 an

Sujet : Développement d'un jeu vidéo 3D complet par une équipe de 5 étudiants sur une année (Sept 2025 - Juin 2026).

🎯 Objectifs majeurs

- Concevoir une expérience immersive commercialisable (Steam).
- Maîtriser le workflow complet : Asset IA -> Blender -> UE5.
- Appliquer une gestion de projet rigoureuse (Agile/Kanban).
- Intégrer des systèmes de données externes (SQL/NoSQL).



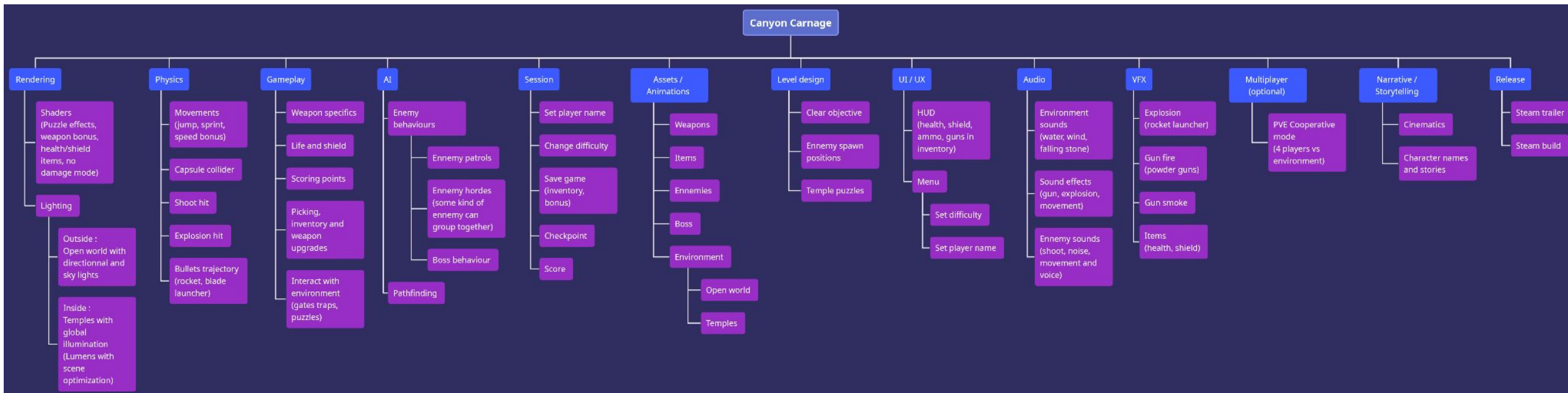
Image du jeu développé

Projet école : Gestion de projet

PBS (Product Breakdown Structure)

Décomposition arborescente des livrables :

- **Moteur** : Gameplay, IA ennemis, Systèmes d'armes.
- **Assets** : Modèles 3D (IA Meshy), Animations (Blender).
- **Données** : BDD Scores (SQL), Table Armes (JSON).

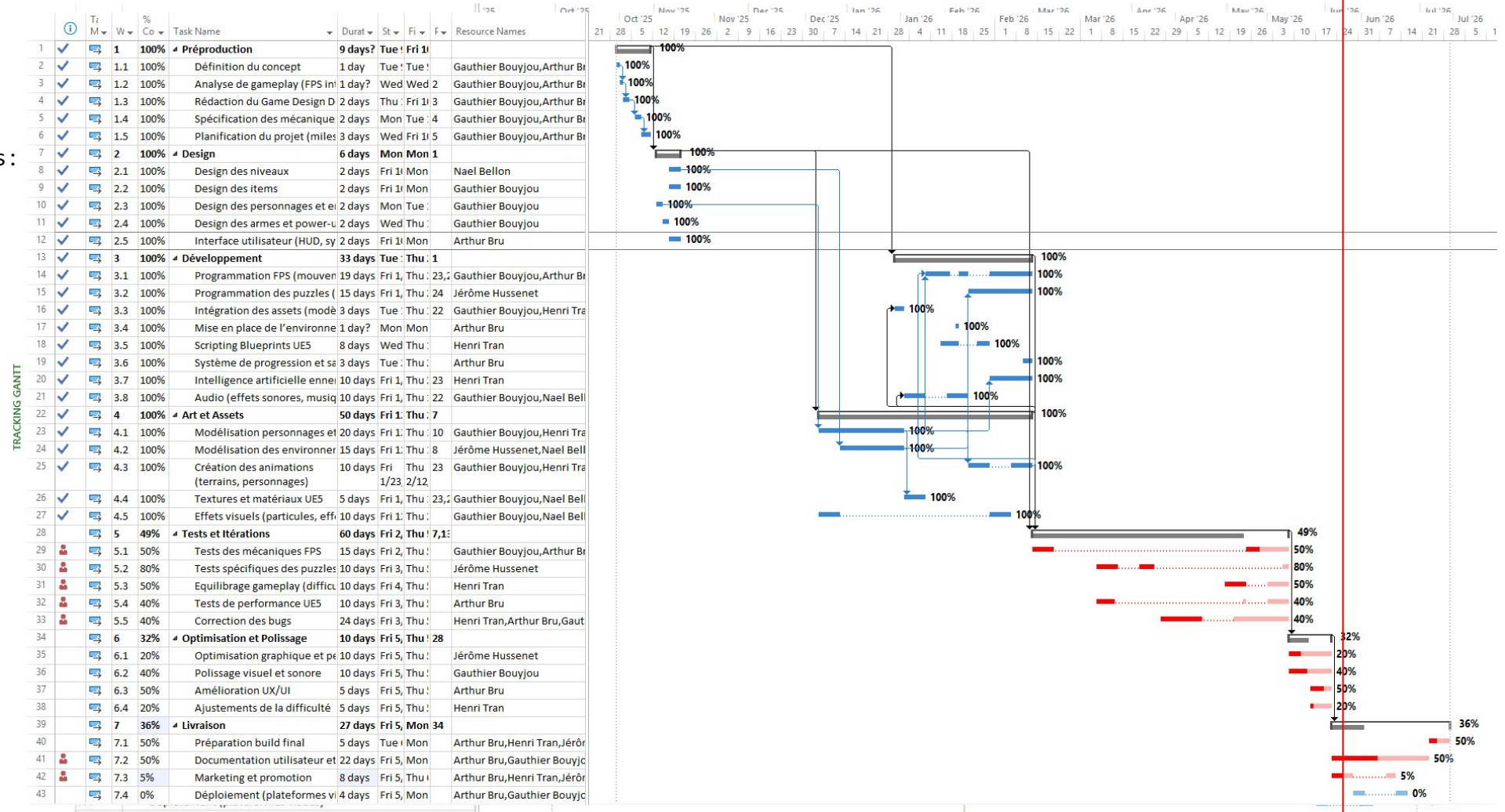


Projet école : Gestion de projet

Today

Planning Gantt

Suivi de la roadmap sur 10 mois :



Projet école : Gestion de projet

⚠ Matrice des Risques

Événement majeur : **Abandon d'un étudiant.**

- **Impact** : Réduction du scope (Priorisation des features).
- **Atténuation** : Redondance des compétences techniques.
- **Technique** : Gestion des conflits Git via "Flags" manuels sur les Blueprints binaires.

	Mineure	Significative	Sévère
Certain	Assets		Bugs
Probable	UE5	Performance	
Rare	Scope		Abandon

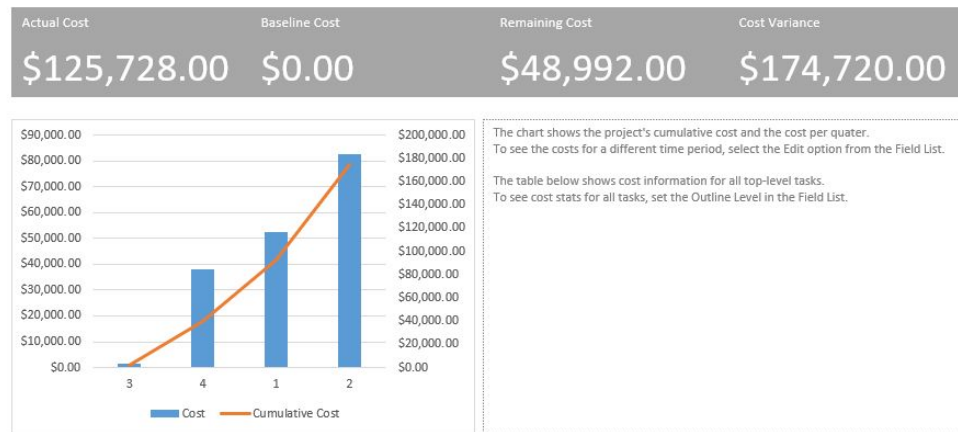
Risque	Description	Plan d'Atténuation / Commentaires
Assets	Charge de travail excessive liée à la création <i>in-house</i> des assets, niveaux, gameplay et HUD (Graphisme/Design)	Définir une direction artistique simple et minimaliste. Prioriser la fonctionnalité sur l'esthétique. Utiliser des outils de création de contenu rapides (ex: <i>Blender</i> pour assets simples). Adopter un <i>level design</i> modulaire.
UE5	Retard dans l'apprentissage d'Unreal Engine 5 (pour les fonctionnalités spécifiques)	Allouer du temps dédié en début de projet pour des tutoriels intensifs et des PoC courts.
Performance	Problèmes de performance 3D/VR (optimisation)	Intégrer des tests de performance et d'optimisation dès le début du développement (profiling).
Scope	<i>Scope Creep</i> (ajout de fonctionnalités non planifiées)	Définir et faire valider le <i>Scope</i> de manière rigide (PBS). Utiliser des itérations courtes (Agile).
Abandon	Manque de disponibilité d'un membre de l'équipe	Documenter le code et les processus. Assurer la redondance des compétences techniques.
Bugs	Bugs critiques découverts tardivement	Mettre en place des phases de tests régulières et des revues de code.

Projet école : Gestion de projet

Simulation du coût du projet

Coût de fabrication du projet en supposant un salaire par étudiant de 40\$/h (brut)

CASH FLOW



COST OVERVIEW

TUE 9/30/25 - MON 6/29/26



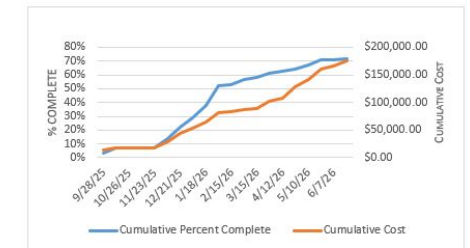
COST STATUS

Cost status for top level tasks.

Name	Actual Cost	Remaining Cost	Baseline Cost	Cost	Cost Variance
Préproduction	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00
Design	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00
Développement	\$30,720.00	\$0.00	\$0.00	\$30,720.00	\$30,720.00
Art et Assets	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$33,600.00
Tests et Itérations	\$22,048.00	\$24,352.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00
Optimisation et Polissage	\$3,040.00	\$6,560.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
Livraison	\$18,720.00	\$18,080.00	\$0.00	\$36,800.00	\$36,800.00

PROGRESS VERSUS COST

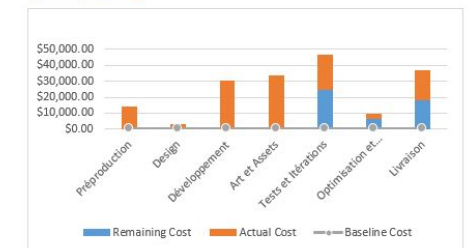
Progress made versus the cost spent over time. If % Complete line below the cumulative cost line, your project may be over budget.



COST STATUS

Cost status for all top-level tasks. Is your baseline zero?

[Try setting as baseline](#)

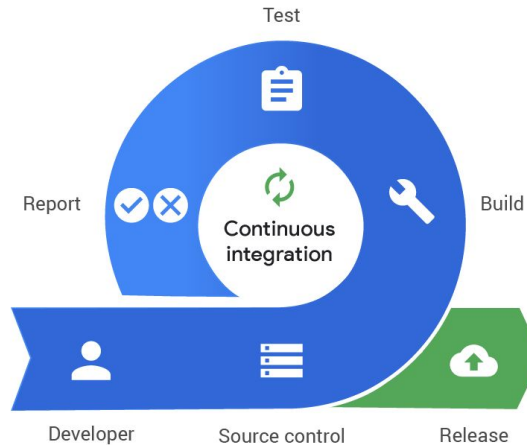


Projet école : Gestion de projet

Airbus Amber

Kanban (Notion)

Pilotage quotidien de l'avancement :



Notion de : ... Guest

Search

Inbox

Shared

Tâches and Checklist

✓ Tâches and Checklist

You're a guest in Notion de : Arthur BRU. Start using Notion for your own projects. [Set up workspace](#)

✓ Tâches and Checklist

✓ Tâches

Board Table

- À faire
 - Level Design templates
 - À faire
 - Henri TRAN
 - Spawn monstres vagues
 - À faire
 - Cinématiques
 - À faire
 - Henri TRAN
 - System de sauvegarde
 - À faire
 - VFX
 - À faire
 - Henri TRAN
 - Parametres/Menus
 - À faire
 - Boss De La Mort Qui Tue
 - À faire
- En cours
 - IA Torero
 - En cours
 - Jerome HUSSENET
 - IA Sombre Masqué
 - En cours
 - Arthur BRU
 - IA Aveugle
 - En cours
 - Arthur BRU
 - Système Weapons
 - En cours
 - Arthur BRU
 - HUD
 - En cours
 - Arthur BRU
 - Puzzles
 - En cours
- Fait
 - Github
 - Fait
 - Arthur BRU
 - Modélisations monstres
 - Fait
 - Gauthier Bouyjou
 - Animation ennemis
 - Fait
 - Gauthier Bouyjou
 - SFX
 - Fait
 - Gauthier Bouyjou
 - IA monstres SS
 - Fait
 - Gauthier Bouyjou
 - Modélisations Armes
 - Fait

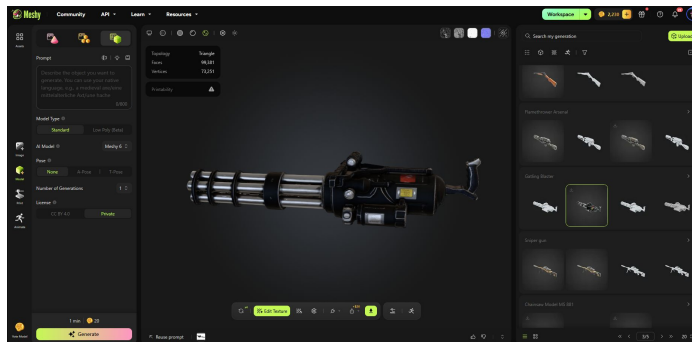
No Statut

+ New page

Projet école : Réalisations techniques

Assets via IA

Modélisation rapide via **Meshy 3D** (Prompt to 3D, LRM) pour les armes et ennemis.



Meshy :
Estimation de la géométrie en utilisant un LRM
(Large Reconstruction Models) :

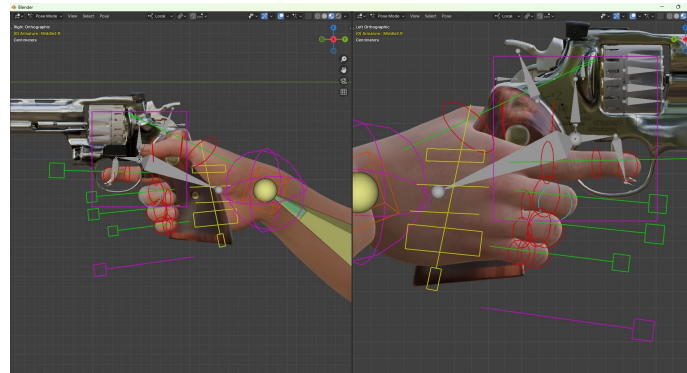
- NeRF (Neural Radiance Field)

Raffinement du maillage : marching cubes
(isosurface) != ray marching



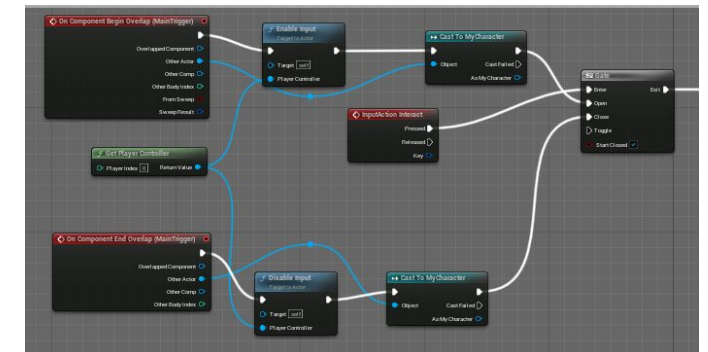
Animations

Création manuelle de l'ossature et des cycles d'animation sous **Blender** (rigging).



Blueprints UE5

Programmation nodale de l'intelligence artificielle et des mécaniques de tir.



GESTION DES DONNÉES (SQL & JSON)

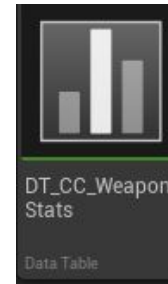
SQL : Scores des joueurs

Persistence des données structurées :

- Tables Players & GameSessions.
- **Calcul théorique** : Score pondéré (Kills, Deaths, Temps) calculé dynamiquement.

```
SELECT
  p.username,
  gs.raw_points,
  gs.lives_remaining,
  gs.deaths,
  gs.play_time_seconds,
  -- Calcul du score théorique pondéré
  (gs.raw_points + (gs.lives_remaining *
100) - (gs.deaths * 50) -
(gs.play_time_seconds * 0.1)) AS
theoretical_score
FROM
  GameSessions gs
JOIN
  Players p ON gs.player_id = p.player_id
ORDER BY
  theoretical_score DESC;
```

Row Name	name	skeletalMesh	isMeleeWeapon	own	damage	rangeOn	crossHairId	aimAccuracyDeg	ideAccuracyDeg	walkAccuracyDeg	shootRecalDeg	projectileClass
1	Dukes	Dukes	None	True	50.000000	200.000000	Diag	0.000000	1.000000	2.000000	5.000000	None
2	Revolver	Revolver	/Script/Engine/SkeletalMesh/Game/CanyonCarnage/SS_Assets/Weapon	False	True	100.000000	5000.000000	Cross	0.000000	2.000000	5.000000	None
3	Shotgun	Shotgun	/Script/Engine/SkeletalMesh/Game/CanyonCarnage/SS_Assets/Weapon	False	True	200.000000	2000.000000	ReverseCross	0.000000	0.000000	5.000000	None
4	Rifle	Rifle	/Script/Engine/SkeletalMesh/Game/CanyonCarnage/SS_Assets/Weapon	False	True	50.000000	10000.000000	Cross	0.000000	1.000000	2.000000	None
5	Snipe	Snipe	/Script/Engine/SkeletalMesh/Game/CanyonCarnage/SS_Assets/Weapon	False	True	400.000000	100000.000000	Cross	0.000000	1.000000	2.000000	None
6	GrenadeLauncher	GrenadeLauncher	/Script/Engine/SkeletalMesh/Game/CanyonCarnage/SS_Assets/Weapon	False	True	100.000000	1000.000000	ReverseVertical	0.000000	1.000000	2.000000	None
7	FlameThrower	FlameThrower	/Script/Engine/SkeletalMesh/Game/CanyonCarnage/SS_Assets/Weapon	False	True	100.000000	1000.000000	None	0.000000	1.000000	2.000000	None
8	Gatling	Gatling	/Script/Engine/SkeletalMesh/Game/CanyonCarnage/SS_Assets/Weapon	False	True	100.000000	6000.000000	Cross	10.000000	10.000000	1.000000	None
9	Chainsaw	Chainsaw	/Script/Engine/SkeletalMesh/Game/CanyonCarnage/SS_Assets/Weapon	True	True	50.000000	150.000000	Vertical	0.000000	1.000000	2.000000	None
10	DoubleBarrel	DoubleBarrel	/Script/Engine/SkeletalMesh/Game/CanyonCarnage/SS_Assets/Weapon	False	True	100.000000	2000.000000	None	0.000000	1.000000	2.000000	None
11	LaserGun	LaserGun	/Script/Engine/SkeletalMesh/Game/CanyonCarnage/SS_Assets/Weapon	False	True	100.000000	1000.000000	Diag	0.000000	1.000000	2.000000	None
12	BombLauncher	BombLauncher	/Script/Engine/SkeletalMesh/Game/CanyonCarnage/SS_Assets/Weapon	False	True	100.000000	1000.000000	Vertical	0.000000	1.000000	2.000000	None
13	RocketLauncher	RocketLauncher	/Script/Engine/SkeletalMesh/Game/CanyonCarnage/SS_Assets/Weapon	False	True	100.000000	1000.000000	Horizontal	0.000000	1.000000	2.000000	None



JSON : Statistiques des armes

Flexibilité NoSQL pour l'équilibrage :

- Utilisation de **DataTables UE5** exportables.
- Modifications rapides des dégâts, portée et cadence sans changer le code.

PROJET ÉCOLE – CANYON CARNAGE

COMPÉTENCES TECHNIQUES & SCIENTIFIQUES

- ✓ **Moteur 3D** : Maîtrise avancée d'Unreal Engine 5.6.
- ✓ **Data** : Pipeline SQL pour les scores et JSON pour l'équilibrage.
- ✓ **Workflow IA** : Modélisation 3D via Meshy & Rigging Blender.
- ✓ Gestion des conflits Git sur fichiers binaires (Unreal)



COMPÉTENCES MÉTIER & HUMAINES

- ▲ **Challenge** : Gestion de crise (départ d'un équipier).
- ✓ **Leadership** : Pilotage Kanban (Notion) et priorisation des tâches.
- ✓ Gérer les conflits humains (mise en place d'un système de flag pour éviter les conflits de développement).



RETOUR ACADÉMIQUE

Projet d'envergure démontrant une solide capacité à mener un pipeline de production complet.

- ✓ **Validation** : Respect du cahier des charges.
- ✓ **Status** : Sortie prévue Juin 2026.



Sommaire

- Mon projet professionnel
- Objectifs de l'alternance
- Présentation de l'entreprise
- Vol d'essai
- Équipe au sein de l'entreprise
- Gestion de projet au sein de l'entreprise
- Missions au sein de l'entreprise
- Projet école
- **Conclusion**

Bilan de l'alternance

Acquis Techniques

- Métrologie vidéo & calibration.
- Développement GPU (Shaders).
- IA (SuperGlue, RAFT).
- Unreal Engine 5 expertise.

Soft Skills

- Agilité & JIRA.
- Communication avec experts.
- Gestion du risque humain.
- Réactivité en environnement critique.



VS



GAMING
CAMPUS

Questions ?

Source images :

<https://www.google.com/url?q=https://challenges.fr/static/s3fs-public/2019-07/l-agence-spatiale-europeenne-selectionne-airbus-pour-son.jpg?VersionId%3DHcw7L96tRMUJOFtbdV4aKLyj9lCb2Qoj&sa=D&source=editors&ust=1779800985968443&usg=AOvVaw3uLBNLfd7numKOh4x6hjUt>

<https://www.google.com/url?q=https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q%3Dtn:ANd9GcTuEZyk8kjldQNfoPdFSqVBPwfGeq159tYPoA%26s&sa=D&source=editors&ust=1779800985924695&usg=AOvVaw2DhPME8Tu7ZZ-EVvVSDxJa>

https://www.google.com/url?q=https://www.pagesjaunes.fr/pros/62175343&sa=D&source=editors&ust=1779801602116658&usg=AOvVaw0X6SDpXfBNfn_sCj8UQQbh

https://www.google.com/url?q=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Logo_Airbus_2014.svg&sa=D&source=editors&ust=1779802144763619&usg=AOvVaw2Y05EkpFhU2tw0L_E90X57

<https://www.google.com/url?q=https://business.esa.int/business-network/airbus-defence-space-uk&sa=D&source=editors&ust=1779802157205167&usg=AOvVaw0VKfhfQIUvqmwXG-TIk9u>

https://www.google.com/url?q=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Airbus_Helicopters_logo_2014.svg&sa=D&source=editors&ust=1779802171449343&usg=AOvVaw052NOaSQgqPzB2tPJQvz1L

https://www.google.com/url?q=https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2025/01/14/flash-conjoncture-france-les-livraisons-d-airbus-progressent-en-2024&sa=D&source=editors&ust=1779800985977402&usg=AOvVaw05_Y1rqmb2iMHXNJ48mUL8

https://www.google.com/url?q=https://mediaassets.airbus.com/pm_38_716_716295-vjfx8sctuo.pdf&sa=D&source=editors&ust=1779800985977756&usg=AOvVaw1JDOTJSJ6tVDWhR-sVhkUX

<https://www.google.com/url?q=https://space-solutions.airbus.com/about-us/our-global-presence/&sa=D&source=editors&ust=1779800985978106&usg=AOvVaw3-tldLJu2ioP462xNkB-3f>

https://www.google.com/url?q=https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Airbus_A320neo_family_orders_and_deliveries&sa=D&source=editors&ust=1779800985980749&usg=AOvVaw0kwVLnRTrRX6lwolxT5aF

https://www.google.com/url?q=https://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_747&sa=D&source=editors&ust=1779800985981723&usg=AOvVaw0OaAFrTH9HsyLmfGf93zN

<https://www.google.com/url?q=https://www.ouest-france.fr/economie/aeronautique/aviation-comac-le-challenger-chinois-dairbus-et-de-boeing-qui-compte-sur-la-france-7b35c840-52a7-11f0-9d8f-210ccc004fd7&sa=D&source=editors&ust=1779800985982596&usg=AOvVaw32nXWPNqpKI21UwmV72URh>

<https://www.google.com/url?q=https://www.echodumardi.com/economie/guerre-commerciale-une-cartographie-des-tarifs-record-imposes-par-trump/&sa=D&source=editors&ust=1779800986008032&usg=AOvVaw2SAFuApm1yMleZ9aDe6lhu>

<https://www.google.com/url?q=https://airinsight.com/mtu-predicts-1-000-gtf-deliveries-for-the-a320neo-in-2024/&sa=D&source=editors&ust=1779800986008609&usg=AOvVaw2zbelpDi0FMqUmnXQQ80KI>

https://www.google.com/url?q=https://aerospacelocalnews.com/news/cfm-rise-open-fan-engine-singapore/&sa=D&source=editors&ust=1779800986009000&usg=AOvVaw2ni8s6Z8f_Bp4lok7T3k3Q

<https://www.google.com/url?q=https://www.espacemanager.com/succes-du-vol-inaugural-de-lairbus-a350-1000.html&sa=D&source=editors&ust=1779800985969328&usg=AOvVaw1p7q9T659bXtKLmpZmlUWS>

<https://www.google.com/url?q=https://www.radiofrance.fr/pikapi/images/7ef6d6b2-e5a2-4fca-b8e5-432023b8e87b/2048&sa=D&source=editors&ust=1779800985969772&usg=AOvVaw3g279isNBUG1VlrLyLBtog>

<https://www.google.com/url?q=https://i.ytimg.com/vi/JtAgERF16ko/maxresdefault.jpg&sa=D&source=editors&ust=1779800985970243&usg=AOvVaw0NY0hnL2ONyX5XPBbBqujC>

<https://www.google.com/url?q=http://bloga350.blogspot.com&sa=D&source=editors&ust=1779800985969958&usg=AOvVaw1gGHP8WDRt3q38DNwGSnLn>

https://www.google.com/url?q=https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEI4srVT8Yip1eetotuffe14hUbMifADmEi_mpfibW7enJ9-0bAFVsZfACS4_H5DzieW8gnhhWz_pWvDRnohje7Wn9iZMoX4lJuAEY1lJeGstLn4ZA9HclXRcq7kYDbCbWqUEogbqDS-_xbg/s1600/VMU1.jpg&sa=D&source=editors&ust=1779800985926940&usg=AOvVaw0KeH00YyEvShu6OeE3V0tr

https://www.google.com/url?q=https://pilotbible.com/wp-content/plugins/phastpress/phast.php/c2VydmljZT1pbWFnZXMMmc3JpPWh0dHBzJTBNBTJGJTJGcGl5b3RiaWJsZS5jb20IMkZ3cC1jb250ZW50JTJGdXBsb2FkcyUyRjIwMjQlMkYwMyUyRlNjcmVlbnNob3QtMjAyNC0wMy0wMy1hdC0yMC40My4zNC5wbmcmY2FjaGVNYXJrZXI9MTc3MzE3NzYzNC0xNDQ3NDcmdG9rZW49MTg0N2JlMGMhOTA1NzgwNg.q.png&sa=D&source=editors&ust=1779800985971663&usg=AOvVaw1rDVyLR2wu8OJwHeqx_-rh

https://www.google.com/url?q=https://www.appluslaboratories.com/fr/fr/what-we-do/service-sheet/aerospatiale-essais-mecaniques-et-structuraux&sa=D&source=editors&ust=1779800985956363&usg=AOvVaw1AZ_u32c1QoK3FCfXSSrC

<https://www.google.com/url?q=https://www.graph-image.fr/produit/imprimante-3d-makerbot-replicator/&sa=D&source=editors&ust=1779800985975055&usg=AOvVaw1ePy10gb98YZSsZGvpbwroQ>

https://www.google.com/url?q=https://www.airbus.com/en/newsroom/stories/2024-05-an-ice-breaker-in-the-making&sa=D&source=editors&ust=1779800985972301&usg=AOvVaw0RTb_LSEIV18lfbvEY2IO

<https://www.google.com/url?q=https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165232X19305543&sa=D&source=editors&ust=1779800985972708&usg=AOvVaw0CHMWNrOeHQjoegUKbaA81>

<https://www.google.com/url?q=https://learnopengl.com/Advanced-Lighting/Shadows/Shadow-Mapping&sa=D&source=editors&ust=1779800985984524&usg=AOvVaw1kPYajsJd7OEI52-w1zh6M>

<https://www.google.com/url?q=https://www.certyou.com/certification/formation-agile-scrum-master-psm/&sa=D&source=editors&ust=1779808368559688&usg=AOvVaw1BSEkDZY3b3PY-dZTfvRmG>

https://www.google.com/url?q=https://media.istockphoto.com/id/491837849/photo/airplane-top-view.jpg?s%3D612x612%26w%3D0%26k%3D20%26c%3DJXTJJUL9QujWZwj2-wvFc8DQ9Bnn-0R0vI_81Bpb4HY%3D&sa=D&source=editors&ust=1779800985987344&usg=AOvVaw0QW8Bi5Yw6-ByyUMHyqqcS

<https://www.google.com/url?q=https://www.linkedin.com/pulse/aircraft-periscope-flight-test-instrumentation-fermigier-luc&sa=D&source=editors&ust=1779800985986559&usg=AOvVaw1hecAWLrWKz8XvyRhmfdK3>

https://www.google.com/url?q=https://www.mathworks.com/help/driving/ug/create-360-birds-eye-view-image.html&sa=D&source=editors&ust=1779800985987785&usg=AOvVaw3vtqD20Hm61N_TpsRRBWwc

https://www.google.com/url?q=https://fr.vecteezy.com/art-vectoriel/5035515-cross-sign-on-avion&sa=D&source=editors&ust=1779808527765963&usg=AOvVaw1Hpb_pQXUti7FUKuPe2M27

<https://www.google.com/url?q=https://www.shutterstock.com/fr/search/multiple-cctv-cameras&sa=D&source=editors&ust=1779800985988152&usg=AOvVaw1L-t9nuw73th4eES-3riAB>

https://www.google.com/url?q=https://visites360.aircaribes.com/a350virtual/index.html?_gl%3D1*q2qkkw*_ga*MTE3MDcwODA1Mi4xNzE0OTk3NDky*_ga_4NB3LGYGFQ*MTcxNjQ2NzU1My4yOC4xLjE3MTY0Nzk3OTcuMC4wLjA.*_ga_YE8HPRZVWJ*MTcxNjQ2NzU1My4yNy4xLjE3MTY0Nzk3OTcuMC4wLjA&sa=D&source=editors&ust=1779808294208605&usg=AOvVaw1vPiSomOFO6HNEaeSjqMF4

https://www.google.com/url?q=https://www.reddit.com/r/nasa/comments/16l3iio/made_a_fan_patch_for_artemis_2_might_drop_a_few/&sa=D&source=editors&ust=1779800985975595&usg=AOvVaw0psvzmiFayMrO7fZhO67fg

<https://www.google.com/url?q=https://blogidex.wordpress.com/2019/06/07/la-motion-capture-comment-ca-marche/&sa=D&source=editors&ust=1779800985976030&usg=AOvVaw2cIGFizCRvj5JOoi2pctj3>

Airbus Amber

Thank you

© Copyright Airbus (Specify your Legal Entity YEAR) / Presentation title runs here

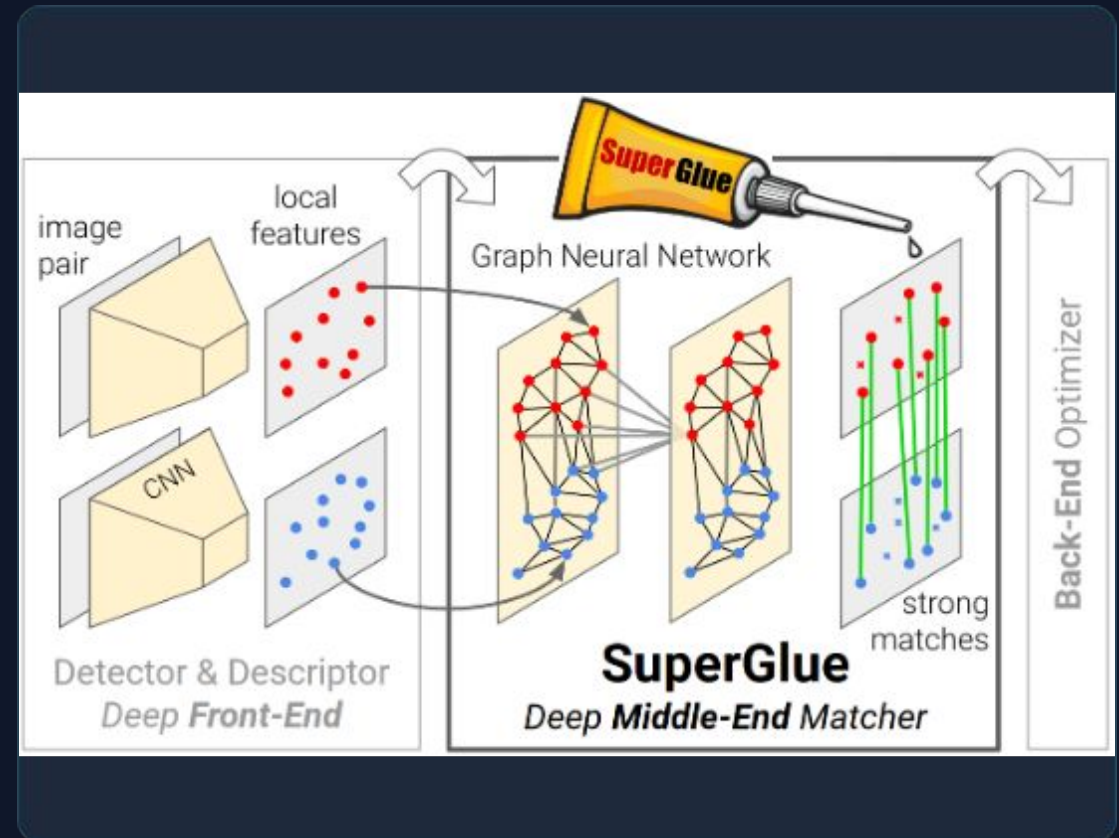
This document and all information contained herein is the sole property of Airbus. No intellectual property rights are granted by the delivery of this document or the disclosure of its content. This document shall not be reproduced or disclosed to a third party without the expressed written consent of Airbus. This document and its content shall not be used for any purpose other than that for which it is supplied.

Airbus, its logo and product names are registered trademarks.

SUPERGLUE : GNN & ATTENTION

SuperGlue est un **Graph Neural Network (GNN)** qui résout le problème de l'association de points par **Transport Optimal**.

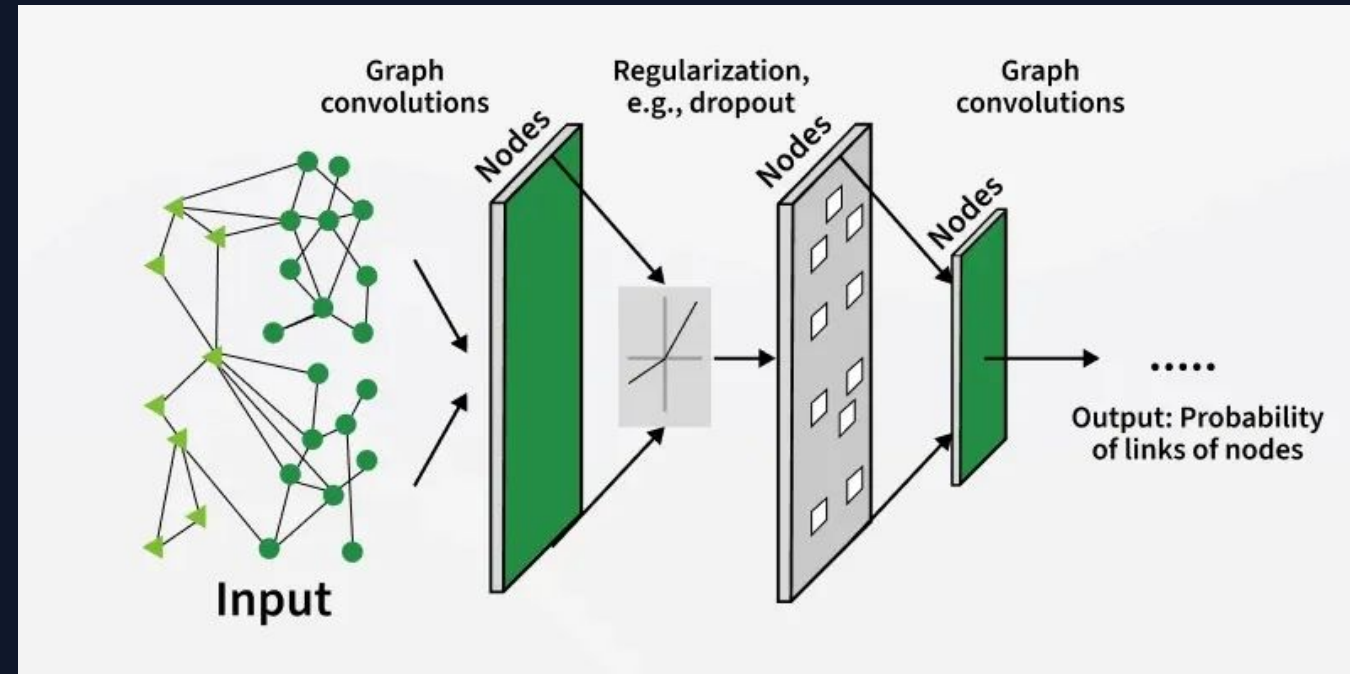
- > **Keypoint Encoder** : Combine position x et y et descripteur visuel via un MLP (Multi-Layer Perceptron).
- > **Multiplex Attention** : Alterne entre **Self-Attention** (contexte intra-image) et **Cross-Attention** (comparaison inter-images).
- > **Couche de Matching** : Utilise l'algorithme de **Sinkhorn** pour transformer les scores en une matrice d'assignation partielle.



GNN (GRAPH NEURAL NETWORK)

Au lieu de traiter les images comme de simples grilles de pixels, les **GNN** traitent les données comme des **graphes** (nœuds et connexions).

-  **Structure flexible** : Parfait pour modéliser des points d'intérêt irréguliers.
-  **Message Passing** : Chaque point échange des informations avec ses voisins pour comprendre son contexte local.
-  **Raisonnement Spatial** : Capte les relations géométriques complexes entre les parties d'un objet.



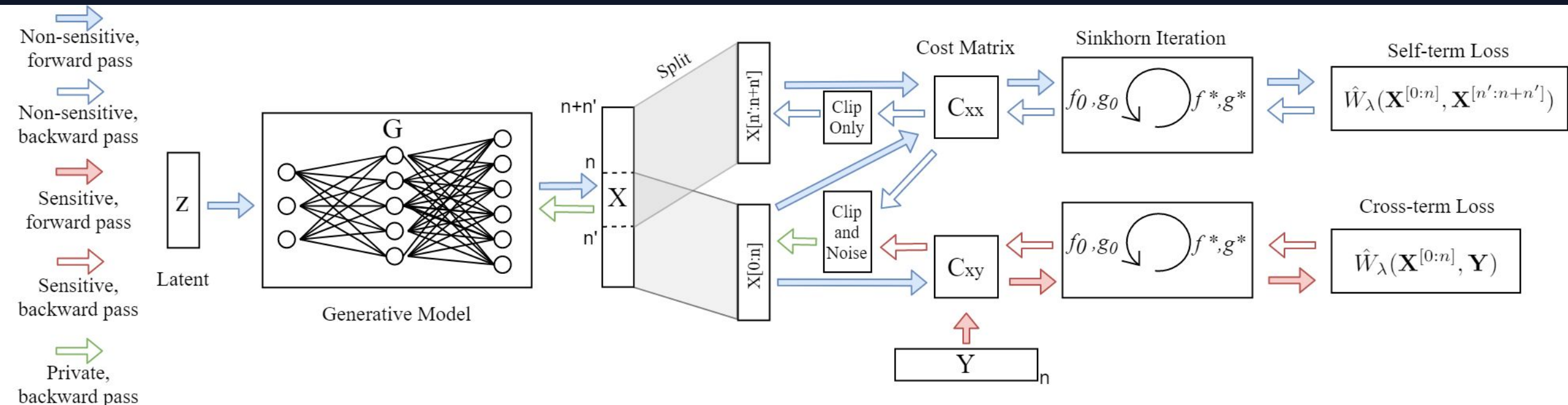
ALGORITHME DE SINKHORN

C'est l'outil mathématique qui permet à **SuperGlue** de réaliser une correspondance parfaite entre deux images.

↔ **Transport Optimal** : Calcule la manière la plus efficace de lier les points de l'image A à ceux de l'image B.

▼ **Contrainte Bi-stochastique** : Garantit qu'un point n'est associé qu'à un seul autre point au maximum.

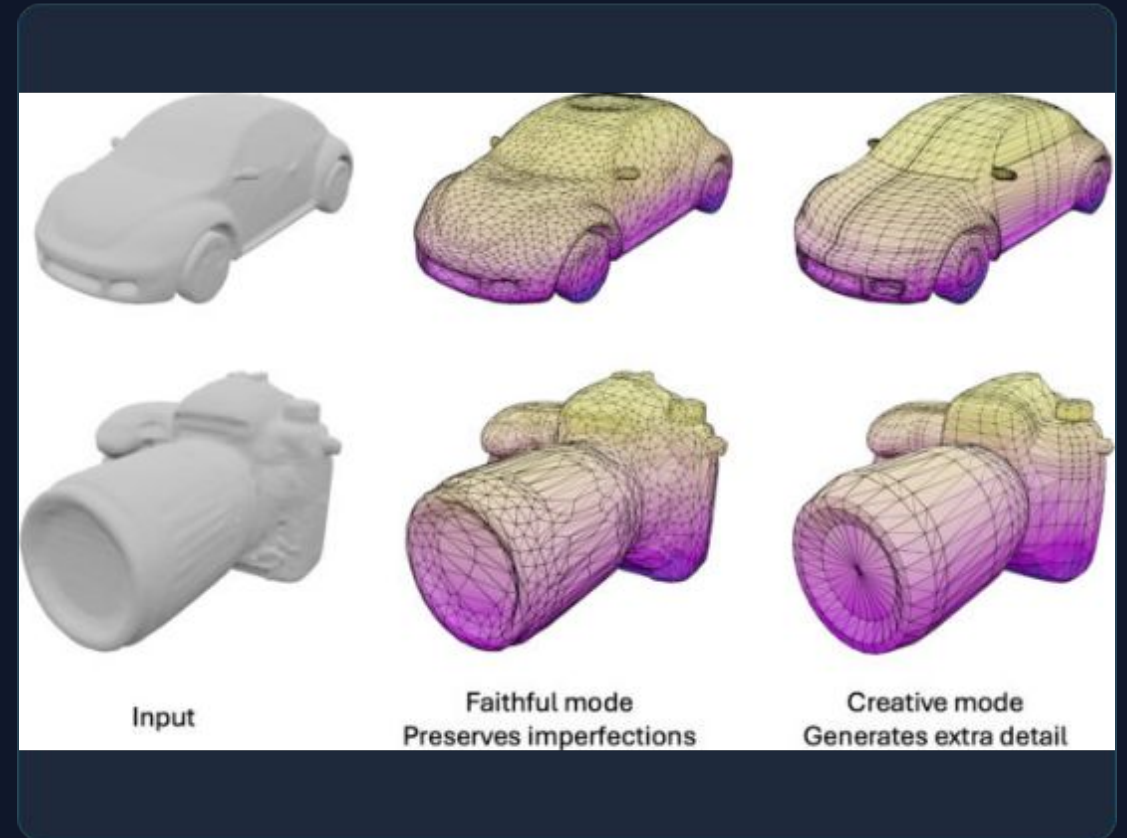
⚡ **Différentiable** : Permet d'intégrer cette étape mathématique directement dans l'apprentissage du réseau.



MESHY3D : LARGE RECONSTRUCTION MODELS

Meshy repose sur des **LRM (Large Reconstruction Models)** entraînés sur des millions d'objets pour prédire le volume 3D.

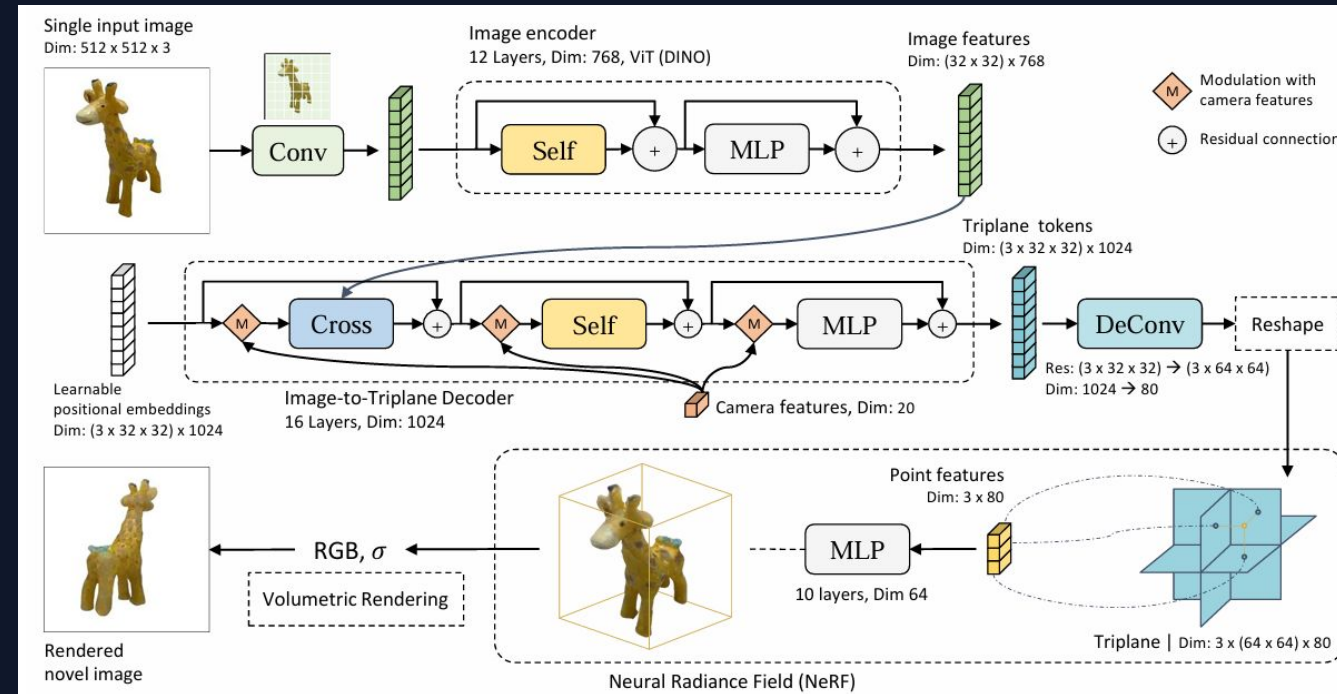
- **Triplane Representation** : Les features de l'image sont projetées sur trois plans orthogonaux (\$XY\$, \$XZ\$, \$YZ\$).
- **Implicit Volume Decoder** : Un Transformer décode ces plans en un champ de radiance ou de densité.
- **Extraction DMTet** : Utilise des tétraèdres déformables pour extraire un maillage polygonal (Mesh) propre et texturé.



LRM (LARGE RECONSTRUCTION MODEL)

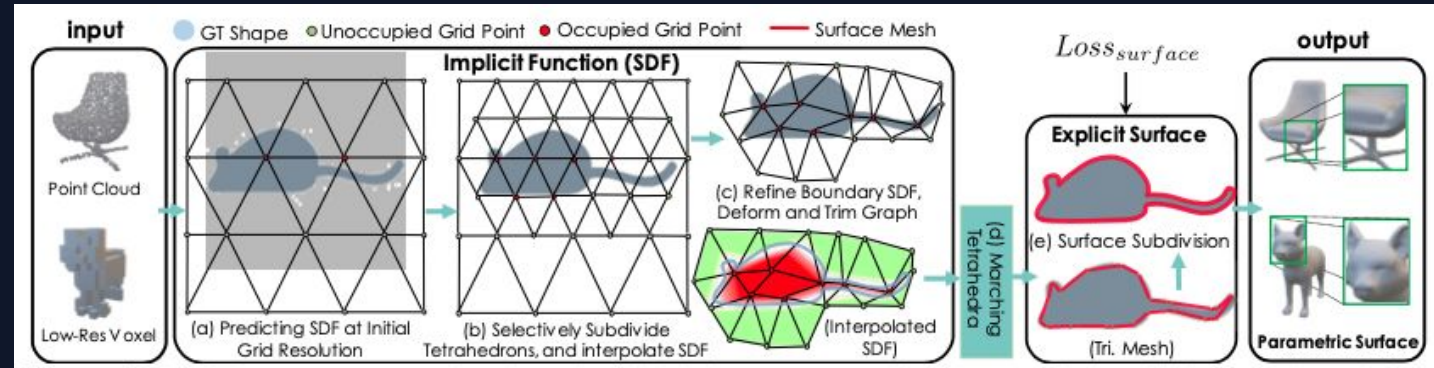
L'architecture de base de **Meshy3D** :

- Inférence instantanée** : Produit une forme 3D en une fraction de seconde à partir d'une seule vue.
- Prior Géométrique** : Le modèle "connaît" la structure des objets réels grâce à son entraînement massif.
- Multi-vues** : Capable de prédire les faces cachées d'un objet de manière cohérente.



DMTET (DEEP MARCHING TETRAHEDRA)

La technique de pointe pour extraire des **maillages** (meshes) 3D à haute résolution.



Grilles de tétraèdres : Utilise des volumes déformables pour épouser parfaitement les formes complexes.

Surfaces Lisses : Évite l'aspect "blocs" des voxels traditionnels pour un rendu organique.

Prêt pour la production : Génère des géométries propres compatibles avec Blender, Unreal ou Unity.

1. Le concept : Le "Cerveau" entre les yeux

Traditionnellement, on utilisait des algorithmes mathématiques simples pour comparer des pixels. SuperGlue, développé par Magic Leap, utilise le **Deep Learning** pour introduire une forme de raisonnement contextuel.

Il fonctionne généralement en binôme avec **SuperPoint** :

1. **SuperPoint** (l'extracteur) : Repère les points d'intérêt (coins, bords) et les décrit.
2. **SuperGlue** (le matcher) : Décide quels points de l'image A correspondent à ceux de l'image B.

2. Comment ça marche ? (L'architecture)

SuperGlue repose sur deux piliers technologiques :

A. Le Graphe d'Attention (GNN)

Au lieu de regarder chaque point isolément, SuperGlue utilise un **Graph Neural Network** avec un mécanisme d'attention (similaire aux Transformers comme GPT) :

- **Auto-attention** : Chaque point regarde les autres points de la *même* image pour comprendre la géométrie globale (ex: "Je suis un point sur un alignement vertical").
- **Attention croisée** : Les points de l'image A "regardent" les points de l'image B pour chercher des candidats potentiels.

B. Le Transport Optimal

Une fois que le réseau a calculé les scores de similarité, il doit prendre une décision finale. SuperGlue utilise l'algorithme de **Sinkhorn**.

- Il résout un problème d'optimisation pour s'assurer que chaque point ne soit pas associé à trop d'autres points (unicité).
- Il gère les "**poubelles**" (**dustbins**) : si un point n'a pas de correspondance (parce qu'il est caché sur l'autre photo), l'IA apprend à l'ignorer plutôt que de forcer une erreur.

1. L'Architecture de RAFT

RAFT se décompose en trois étapes principales :

A. Extraction des caractéristiques (*Feature Extraction*)

L'IA utilise deux réseaux de neurones convolutionnels (CNN) :

- **Feature Encoder** : Extrait des vecteurs de caractéristiques pour chaque pixel des deux images.
- **Context Encoder** : Extrait des caractéristiques uniquement de l'image I_1 pour aider à lier le mouvement au contexte (ex: savoir qu'un pixel appartient à un objet cohérent).

B. Volumes de Corrélation (*4D Correlation Volumes*)

C'est le cœur de RAFT. Au lieu de chercher localement le mouvement, RAFT calcule la **corrélation entre tous les pixels** de l'image 1 et tous les pixels de l'image 2.

- Cela crée un volume de données massif qui contient toutes les correspondances potentielles.
- On applique ensuite un *pooling* (regroupement) pour obtenir des informations à plusieurs échelles de précision.

C. Mise à jour itérative (*Iterative Update*)

C'est ici que RAFT se distingue. Il utilise une unité récurrente appelée **GRU** (Gated Recurrent Unit), similaire à ce qu'on trouve dans le traitement du langage :

1. Le GRU regarde la position actuelle du pixel.
2. Il va "chercher" dans le volume de corrélation les zones qui matchent le mieux.
3. Il met à jour le vecteur de mouvement (le flot).
4. Il recommence (souvent 12 à 32 fois) pour affiner le résultat.

AIRBUS

AIRBUS

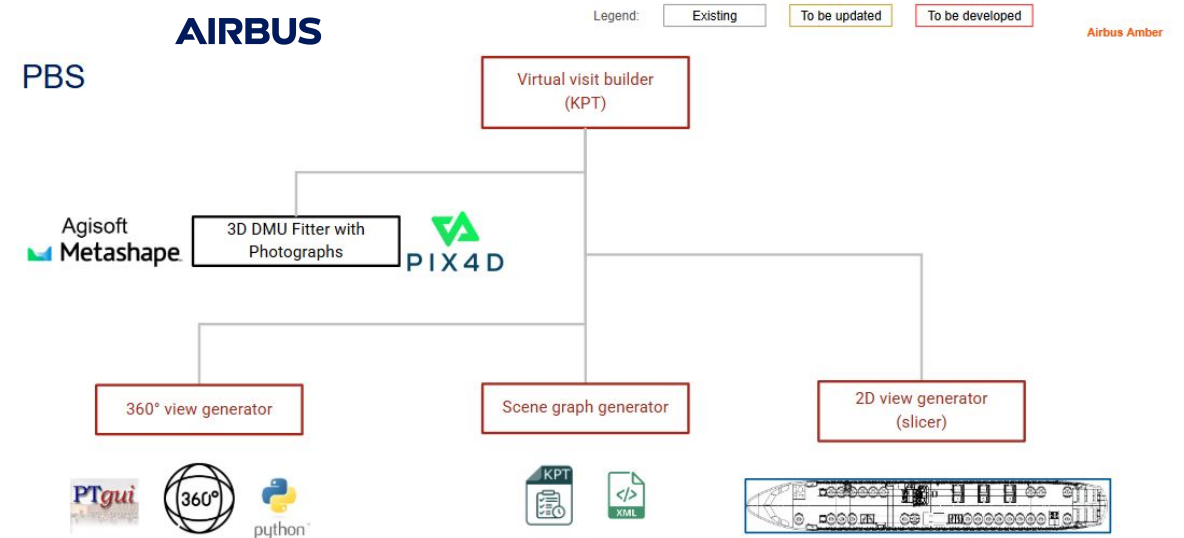
AIRBUS

Mission 3 : Perspectives avec les visites virtuelles



Visite virtuelle dans un avion

- Documentation du processus de création de visite virtuelle au sein de l'équipe (1 personne compétente)



Exemple de slide préparée (PBS)

- Calque sur visite virtuelle :

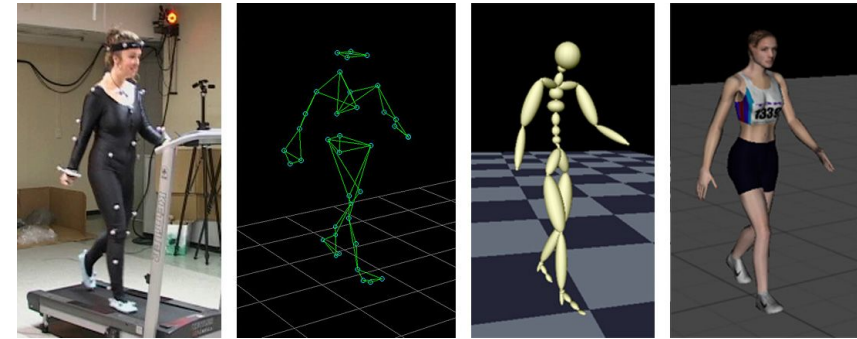
Lien entre DMU (donnée 3D de l'avion) avec les vues 360 des visites virtuelles.

Perspectives futures



Secteur Spatial

Exploration et support en zone isolée (ISS) en utilisant la réalité augmentée.



Cinéma & VFX

Apporter des outils de rendu performants aux infographistes.

Prêt pour les défis de l'ingénierie logicielle avancée.